

**Università degli Studi di Salerno**

**Corso di Ingegneria del Software**

**Tasky**

**Requirements Analysis Document**

**Versione 0.3.1**



Data: 8/11/2025



|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Progetto: Task                            | Versione: 0.3    |
| Documento: Requirements Analysis Document | Data: 20/10/2025 |

### Coordinatore del progetto:

| Nome                           | Matricola  |
|--------------------------------|------------|
| Luca Vincenzo Lambiase Fontana | 0512113338 |
|                                |            |

### Partecipanti:

| Nome          | Matricola  |
|---------------|------------|
| Ilaria Lastra | 0512120280 |
| Rinaldo Perna | 0512119593 |
|               |            |
|               |            |
|               |            |
|               |            |

|             |               |
|-------------|---------------|
| Scritto da: | Lastra Ilaria |
|-------------|---------------|

## Revision History

| Data       | Versione | Descrizione                                                                                                                                                                               | Autore        |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01/10/2025 | 0.1      | Presentazione Proposta di Progetto                                                                                                                                                        | Lastra Ilaria |
| 10/10/2025 | 0.2      | Presentazione Problem Statement con descrizione degli scenari principali dell'applicazione, i suoi requisiti e gli ambienti target                                                        | Lastra Ilaria |
| 20/10/2025 | 0.3      | Presentazione del Requirements Analysis Document con perfezionamento dei requisiti esposti nel Problem Statement e definizione dei criteri di successo e dello scopo e ambito del sistema | Lastra Ilaria |
| 08/11/2025 | 0.3.1    | Presentazione dell'Object Model e del Dinamic Model, con Class Diagram, Sequence Diagram e Statechart Diagram relativi al Requirements Analysis Document                                  | Lastra Ilaria |
|            |          |                                                                                                                                                                                           |               |
|            |          |                                                                                                                                                                                           |               |
|            |          |                                                                                                                                                                                           |               |

## Sommario

|       |                                                                          |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.    | Introduzione.....                                                        | 5  |
| 1.1.  | Purpose of the system.....                                               | 5  |
| 1.2.  | Scope of the system.....                                                 | 5  |
| 1.3.  | Objectives and success criteria of the project .....                     | 6  |
| 1.4.  | Definitions, acronyms, and abbreviations .....                           | 7  |
| 1.5.  | References .....                                                         | 7  |
|       | <b>1.5.1 Tabella formati</b> .....                                       | 7  |
|       | <b>1.5.2 Ulteriori riferimenti</b> .....                                 | 8  |
| 1.6.  | Overview .....                                                           | 8  |
| 2.    | Current system.....                                                      | 9  |
| 3.    | Proposed system .....                                                    | 10 |
| 3.1   | Overview.....                                                            | 10 |
| 3.2   | <b>Functional requirements</b> .....                                     | 10 |
| 3.3   | <b>Nonfunctional requirements</b> .....                                  | 11 |
|       | <b>3.3.1 Usability</b> .....                                             | 12 |
|       | <b>3.3.2 Reliability</b> .....                                           | 12 |
|       | <b>3.3.3 Performance</b> .....                                           | 12 |
|       | <b>3.3.4 Supportability</b> .....                                        | 12 |
|       | <b>3.3.5 Implementation</b> .....                                        | 12 |
|       | <b>3.3.6 Interface</b> .....                                             | 13 |
|       | <b>3.3.7 Packaging</b> .....                                             | 13 |
|       | <b>3.3.8 Legal</b> .....                                                 | 13 |
| 3.4   | <b>System models</b> .....                                               | 13 |
|       | <b>3.4.1 Scenarios</b> .....                                             | 13 |
|       | • <b>S1 Autenticazione Utente</b> .....                                  | 13 |
|       | • <b>S2 Aggiunta di un task</b> .....                                    | 14 |
|       | • <b>S3 Modifica dello stato di un task (Dipendente)</b> .....           | 14 |
|       | • <b>S4 Sospensione di un task</b> .....                                 | 15 |
|       | • <b>S6 Modifica di un task</b> .....                                    | 15 |
|       | • <b>S7 Aggiunta di un progetto</b> .....                                | 16 |
|       | • <b>S8 Eliminazione di un progetto</b> .....                            | 16 |
|       | • <b>S9 Logout</b> .....                                                 | 17 |
|       | <b>3.4.2 Use case model</b> .....                                        | 17 |
|       | - <b>Casi d'uso principali</b> .....                                     | 17 |
|       | - <b>Casi d'uso alternativi</b> .....                                    | 25 |
| 3.4.3 | <b>Object model</b> .....                                                | 29 |
| 3.4.4 | <b>Dinamic model</b> .....                                               | 29 |
|       | <b>3.4.5 User interface-navigational paths and screen mock-ups</b> ..... | 38 |
| 4.    | Glossary.....                                                            | 43 |

# 1. Introduzione

## 1.1. Purpose of the system

Il sistema *Tasky* è una piattaforma di task management aziendale il cui scopo primario è **automatizzare e standardizzare il processo di gestione dei compiti (task) e dei progetti** all'interno di grandi aziende di sviluppo.

Attualmente, l'organizzazione del lavoro si basa su meeting in presenza e annotazioni manuali, un approccio inefficiente che comporta:

- **Difficoltà per i Manager:** A causa della mancanza di automazione, i Manager riscontrano serie difficoltà nel tenere traccia dell'organizzazione di numerosi progetti, nella suddivisione dei task e nel monitoraggio dello stato di avanzamento assegnato all'intero dipartimento.
- **Rischio di Errore Umano:** Le decisioni non automatizzate possono portare a errori di natura umana nelle annotazioni.
- **Perdita di Chiarezza per i Dipendenti:** I Dipendenti possono facilmente confondersi o dimenticare le scadenze dei task e il lavoro svolto, specialmente se sono impegnati in svariate parti di un progetto.
- **Mancanza di Tracciabilità:** Lo stato di un task non è sempre immediatamente chiaro al Manager.

L'obiettivo nello sviluppo di Tasky è creare una piattaforma "*ad hoc*" che contrasti questa inefficienza, fornendo un servizio che risponde alle esigenze di tutti i membri di una grande società.

Nello specifico, il sistema si prefigge di:

1. **Supporto al Management:** Fornire ai Manager gli strumenti per registrare, suddividere e delegare i task per un progetto, mantenendo una chiara visibilità sulla progressione del lavoro e sullo stato di tutti i task assegnati ai Dipendenti del proprio dipartimento.
2. **Chiarezza Operativa per i Dipendenti:** Consentire ai Dipendenti di visualizzare in modo immediato tutti i task a loro assegnati, le relative descrizioni e le scadenze, facilitando la programmazione dei propri impegni.
3. **Comunicazione dello Stato:** Permettere ai Dipendenti di notificare il completamento dei task ai Manager tramite l'aggiornamento dello stato.
4. **Gestione delle Scadenze:** Implementare un meccanismo automatico che garantisca il rispetto delle scadenze, modificando lo stato di un task in "*Sospesa*" se la data di fine viene superata.

In sintesi, Tasky fornirà una soluzione per l'organizzazione del lavoro che assicurerà **chiarezza, sicurezza e robustezza** alla gestione dei compiti aziendali.

## 1.2. Scope of the system

L'ambito di cui si occuperà il nostro sistema *Tasky* è limitato alla gestione e al tracciamento dei tasks all'interno di un'azienda, appartenenti a dei **Progetti**, delegati a specifici **Dipartimenti**.

Vengono offerte funzionalità di base quali:

- **Autenticazione Utente**, con credenziali aziendali preesistenti

- **Gestione dei ruoli**, implementando una distinzione fra le funzionalità relative al Manager e al Dipendente in fase di accesso

Oltretutto sono fornite le funzioni principali relative all'ambito di definizione del sistema, ossia:

- **Creazione e delegazione dei tasks** da parte del Manager, il quale potrà registrare nuovi progetti e suddividerli fra i Dipendenti del proprio Dipartimento;
- **Visualizzazione dei tasks** da parte dei Dipendenti in fase di assegnazione, inclusi i dettagli e la scadenza;
- **Modifica e sospensione dei tasks** da parte del Manager, il quale potrà modificare qualsiasi dettaglio di un Task, incluso il suo stato su "Sospesa" con motivazione;
- **Aggiornamento dello stato dei tasks** da parte del Dipendente che potrà aggiornare lo stato del task in fase di completamento;
- **Transazione automatica dello stato di un task** da parte del sistema a seguito del monitoraggio delle date di scadenza;
- **Visualizzazione del dipartimento** con particolare possibilità da parte dei Manager di visualizzare il recapito telefonico dei membri.

Infine, escludiamo dall'ambito di gestione del nostro sistema funzionalità riguardanti **Chat o Collaborazione in tempo reale fra i dipendenti e i manager, Gestione dell'ufficio di Risorse Umane**, e in particolare l'implementazione di un'**Interfaccia Web** (dato che l'ambito di sviluppo iniziale da noi scelto riguarda piattaforme mobili **Android** e, in fase successiva, **iOS**). Tali funzionalità saranno considerate implementabili in futuro per estendere il nostro sistema.

### **1.3. Objectives and success criteria of the project**

Gli obiettivi del nostro progetto sono definiti in termini di realizzazione di un sistema che sia di beneficio e aiuto nei confronti di un'azienda. Il nostro proposito è quello di:

- **O-1** Automatizzare la gestione dei task all'interno dell'azienda offrendo un'organizzazione robusta del lavoro all'interno dei vari Dipartimenti
- **O-2** Ridurre il carico di lavoro amministrativo dei Manager, eliminando la necessità di tracciamento manuale e riunioni frequenti svolte per comprendere lo stato del lavoro da eseguire
- **O-3** Garantire la tracciabilità di svariati task, incluso il loro stato e la loro scadenza, per coadiuvare soprattutto i dipendenti nell'organizzazione del proprio lavoro
- **O-4** Fornire la possibilità ai Manager di recuperare facilmente il recapito dei membri del proprio dipartimento nel caso in cui quest'ultimi necessitino di contattarli ai fini lavorativi.

I criteri secondo i quali viene stabilito il successo della nostra applicazione sono:

- **CS-1** L'intero ciclo di vita del nostro progetto deve rispettare le scadenze, quindi le milestone definite in precedenza (Deriverables)
- **CS -2** Il nostro progetto deve essere completo al momento della consegna, con le funzionalità descritte implementate e funzionanti, soprattutto ben testate.
- **CS-3** Tutte le funzionalità definite nei Requisiti Funzionali (RF) devono essere implementate
- **CS-4** Il sistema deve dimostrare un'elevata stabilità operativa senza interruzioni impreviste

durante il test di sistema

- **CS-5** Il sistema deve puntare all'introduzione di nuove funzionalità in futuro, per questo motivo la struttura del software deve essere sufficientemente chiara.
- **CS-6** La parte significativa della nostra logica di business deve essere coperta da test atomizzati per garantire una stabilità futura.

#### ***1.4. Definitions, acronyms, and abbreviations***

| <b>TERMINE</b> | <b>DEFINIZIONE</b>                                                                                                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAD            | Documento di specifica dei requisiti che funge da riferimento formale per lo sviluppo del sistema                          |
| RF             | Requisito Funzionale. Una funzione specifica che il sistema deve eseguire per soddisfare le esigenze di business           |
| RNF            | Requisito Non Funzionale. Un vincolo di qualità o prestazione imposto al sistema, come Sicurezza, Affidabilità o Usabilità |
| O              | Obiettivo. Risultato desiderabile che il progetto deve raggiungere                                                         |
| CS             | Criteri di Successo. Punto di riferimento concordato per valutare gli obiettivi preposti ed il loro raggiungimento         |
| U.C            | Use Case. Caso d'uso                                                                                                       |
| MockUp         | Prototipo di interfaccia UI dell'applicativo realizzato.                                                                   |
| UI             | User Interface, ossi Interfaccia Utente                                                                                    |

#### ***1.5. References***

##### ***1.5.1 Tabella formati***

All'interno dei casi d'uso, ogni qualvolta verrà fatto un riferimento al formato dei dati, è da prendere in considerazione questa tabella.

| <b><i>Campo</i></b> | <b><i>Formato corretto</i></b>                        | <b><i>Eccezione</i></b> |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Email               | Stringa nel formato(stringa@dominio.top-level-domain) |                         |
| Password            | Alfanumerico. Deve contenere                          |                         |

|               |                                                                                                           |                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|               | minimo 8 caratteri e obbligatoriamente 1 lettera maiuscola, 1 minuscola, una cifra e 1 carattere speciale |                            |
| Data inizio   | GG/MM/AAAA                                                                                                | Data errata                |
| Data fine     | GG/MM/AAAA                                                                                                | Data errata                |
| Descrizione   | Stringa di sole lettere. Deve contenere massimo 500 caratteri                                             | Descrizione troppo lunga   |
| Motivazione   | Stringa di sole lettere. Deve contenere massimo 500 caratteri                                             | Motivazione troppo lunga   |
| Nome progetto | Alfanumerico. Deve contenere massimo 20 caratteri                                                         | Nome progetto troppo lungo |

### 1.5.2 Ulteriori riferimenti

- Università degli Studi di Salerno - Corso di Ingegneria del Software - “Proposta Progetto Tasky”

-Università degli Studi di Salerno – Corso di Ingegneria del Software – “Problem Statement Tasky”

## 1.6. Overview

Il sistema è una piattaforma di **Task Management aziendale** focalizzata sull'automazione e la standardizzazione della gestione dei compiti all'interno di grandi aziende di sviluppo. Il suo obiettivo primario è contrastare le inefficienze derivanti dall'attuale approccio basato su riunioni e annotazioni manuali, che generano difficoltà di tracciabilità, alto rischio di errore umano e perdita di chiarezza sia per i Manager che per i Dipendenti. Il sistema assicurerà **chiarezza, sicurezza e robustezza** alla gestione dei compiti aziendali, grazie a funzionalità chiave come il supporto al Management e l'implementazione di un **meccanismo automatico per la gestione delle scadenze**.

L'ambito di **Tasky** è limitato alla gestione e al tracciamento dei Task relativi a Progetti delegati a specifici Dipartimenti. Il sistema include funzionalità essenziali come l'Autenticazione Utente con gestione dei ruoli, la creazione/delegazione dei Task da parte del Manager, la visualizzazione e l'aggiornamento dello stato da parte del Dipendente, e il monitoraggio automatico delle scadenze. Sono esplicitamente **escluse** funzionalità come Chat/Collaborazione in tempo reale, Gestione Risorse Umane e un'Interfaccia Web, in quanto lo sviluppo iniziale si concentra sulle **piattaforme mobili Android e iOS**.

Il progetto persegue obiettivi chiari quali:

1. **Automatizzare la gestione dei Task** per un'organizzazione robusta del lavoro (O-1).
2. **Ridurre il carico amministrativo** dei Manager (O-2).
3. **Garantire la tracciabilità** e coadiuvare i Dipendenti nell'organizzazione (O-3).
4. Fornire ai Manager la possibilità di recuperare i recapiti telefonici dei membri del Dipartimento (O-4).

Il successo sarà misurato in base a criteri specifici, tra cui il **rispetto delle milestone** (CS-1), il



*completamento di tutte le funzionalità RF* (CS-3), il superamento dei test di *stabilità operativa* (CS-4) e l'adeguata *copertura di test automatizzati* per la logica di business (CS-6).

I restanti punti (1.4 e 1.5) supportano l'introduzione fornendo definizioni standard e specifiche sui formati dei dati utilizzati (come Email e Password).

## 2. Current system

La gestione del dipartimento aziendale, e in particolare l'organizzazione e il tracciamento dei compiti al suo interno, avviene attualmente presso l'azienda tramite un approccio basato su *procedure manuali e interazioni sincrone*, ossia riunioni presenziate da manager di dipartimento.

L'attività di pianificazione e aggiornamento dello stato del lavoro si svolge principalmente attraverso l'organizzazione di *riunioni periodiche* che coinvolgono Manager e Dipendenti. Nel corso di queste riunioni, la discussione è soggetta a *registrazione manuale*: figure addette annotano su supporto cartaceo (spesso utilizzando moduli prestampati) tutto ciò che viene discusso e deciso. Le annotazioni includono: la suddivisione e l'assegnazione dei task, l'aggiornamento di ciò che è stato completato, le scelte di sospensione o eliminazione di un task a seguito di problematiche riscontrate in collettivo, e l'aggiunta di nuovi progetti fra quelli da svolgere. L'attuale modalità di gestione del piano aziendale ha moltissime falle, *sia organizzative che operative*, che la rendono difficile e complessa:

- **Disponibilità Variabile e Dispersione Informativa:** La gestione sincrona è rigida, poiché la disponibilità dei dipendenti varia a seconda dei propri impegni. Ciò può portare all'assenza di alcuni di essi, i quali dovranno ottenere un riscontro differito di quanto stabilito, con conseguente perdita di contesto e ritardi nella comunicazione.
- **Alto Rischio di Errore Umano:** Vi è un'alta possibilità di riscontrare errori umani nell'annotazione di ciò che riguarda la riunione, come dimenticanze o particolari non annotati correttamente, compromettendo l'affidabilità dei dati.
- **Inefficienza di Consultazione per il Management:** È estremamente dispendioso in termini di tempo per il Manager doversi occupare di numerosi documenti cartacei e confrontarli fra loro per ottenere una visione d'insieme chiara e aggiornata della situazione corrente all'interno di un dipartimento.
- **Mancanza di Tracciabilità in Tempo Reale:** L'assenza di un sistema centralizzato impedisce il tracciamento immediato e oggettivo dello stato di un task o del progresso complessivo di un progetto.

La strategia corrente è dunque ricca di *fratture e di possibili errori*, rendendo l'esperienza lavorativa più *complessa e inefficace*, sia per il Manager che per il Dipendente.

### 3. Proposed system

#### 3.1 Overview

Tasky è *un'applicazione mobile di Task Management aziendale*, progettata per introdurre l'automazione nei processi di gestione dei compiti, colmando le **lacune di inefficienza, errore umano e mancanza di trasparenza** riscontrate nell'attuale sistema basato su riunioni e documentazione cartacea. L'applicativo prevede due tipologie di utenti target: **Manager e Dipendente**. I dipendenti potranno **visualizzare i task** che sono chiamati a svolgere, con annessa **descrizione e stato** (In corso, Completato o Sospeso), con la possibilità di poter visualizzare anche la lista dei compiti sospesi o già svolti. Inoltre, un dipendente ha anche la possibilità di poter **modificare lo stato** di un task al seguito del completamento per mantenere coerente lo stato del proprio lavoro, notificando anche il manager dei cambiamenti e dei progressi. Il manager detiene il **controllo amministrativo e gestionale**. Egli ha delle **funzionalità aggiuntive**, che prevedono la **gestione dei progetti, l'aggiunta e l'eliminazione** di ulteriori. I tasks potranno da lui essere aggiunte, modificate, sospese, eliminate ed il tutto sarà pienamente visibile e tracciabile. Il manager inoltre può tenersi in contatto con i propri dipendenti e, per i fini lavorativi, anche visualizzare ed utilizzare il loro **recapito telefonico**. Il sistema introduce due elementi critici di innovazione:

- **Automazione dello Stato:** Un meccanismo di sistema impone automaticamente lo stato "**Sospesa**" a un Task la cui data di scadenza (data di fine) è stata oltrepassata. Questo elimina la dipendenza dal controllo manuale e garantisce l'integrità dei dati sullo stato del progetto.
- **Trasparenza e Monitoraggio:** Tasky funge da **unica fonte di verità digitale per l'azienda**, fornendo chiarezza immediata alle figure aziendali riguardo al lavoro svolto e da svolgere, tappando le falle di comunicazione del sistema precedente.

Il tutto è realizzato con focus iniziale per **dispositivi mobili Android** e futura espansione a iOS. In sintesi, Tasky è la **soluzione digitale robusta e sicura** che trasforma la caotica gestione cartacea e sincrona in un processo di **lavoro efficiente e monitorabile** in automatico.

#### 3.2 Functional requirements

I requisiti funzionali della nostra applicazione si suddividono in requisiti riguardanti:

1. Autenticazione
2. Gestione dei tasks
3. Gestione dei progetti
4. Gestione del dipartimento

Tale legenda viene utilizzata per rendere maggiormente chiari i riferimenti agli id citati all'interno della tabella sottostante:

| ID    | DESCRIZIONE DEL REQUISITO                                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF1.1 | Il sistema deve permettere agli utenti di autenticarsi attraverso le proprie credenziali (indirizzo email e password) fornite dall'azienda e salvate dall'ufficio responsabile delle risorse |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | umane                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RF2.1 | L'applicativo deve permettere agli utenti con ruolo di dipendente la visualizzazione dei tasks in corso, completati o sospesi di un progetto, per avere chiarezza nei riguardi delle proprie mansioni.                                                |
| RF2.2 | Il sistema deve permettere agli utenti con ruolo di dipendente di cambiare lo stato di un task se conseguito il suo completamento, esclusivamente in "completato" (alternativa unica ad "in corso").                                                  |
| RF2.3 | Il sistema deve permettere agli utenti con ruolo di manager di modificare le informazioni relative ad un task di un progetto specificato, nel caso in cui vengano prese secondariamente delle scelte riguardanti lo stesso.                           |
| RF2.4 | Il sistema deve permettere agli utenti con ruolo di manager di sospendere i task di un progetto se quest'ultimi sono considerati come non realizzabili o per ulteriori motivazioni                                                                    |
| RF3.1 | Il sistema deve permettere agli utenti con ruolo di manager di visualizzare solo la lista di progetti per i quali sono manager                                                                                                                        |
| RF3.2 | Il sistema deve permettere agli utenti con ruolo di manager di aggiungere un nuovo progetto del quale sarà manager per notificare anche i membri del proprio dipartimento dell'integrazione dello stesso                                              |
| RF3.3 | Il sistema deve permettere agli utenti con ruolo di manager di eliminare un progetto se quest'ultimi è stato scartato poiché non realizzabile, eliminandone i tasks correlati                                                                         |
| RF4.1 | Il sistema deve permettere agli utenti con ruolo di manager di visualizzare i membri del proprio dipartimento per esserne a conoscenza e per avere una visuale dei propri colleghi                                                                    |
| RF4.2 | Il sistema deve permettere agli utenti con ruolo di manager di visualizzare il recapito telefonico di ogni membro del proprio dipartimento per poter entrarvi in contatto anche telefonicamente nel caso risulti essere necessario ai fini lavorativi |

### ***3.3 Nonfunctional requirements***

### 3.3.1 Usability

Il sistema prevede che l'utente sia guidato nell'inserimento di input al suo interno, grazie alla comparsa di **warning** che aiutino alla comprensione di ciò che dovrà essere inserito in uno specifico campo in maniera corretta (in caso di errore dell'utente). La nostra applicazione prevede, inoltre, che al termine di ogni operazione l'utente riceva riscontro su ciò che ha effettuato, in modo tale da comprendere ciò che ha compito e averne un riscontro in tempo reale. L'interfaccia utente, oltretutto, deve adattarsi ad una risoluzione minima di **320x480 dp**, mantenendo la leggibilità su smartphone e tablet, adattandosi alle loro dimensioni.

### 3.3.2 Reliability

Il sistema deve garantire completa operatività, **24 ore su 24**, prevenendo inoltre il controllo di tutte le problematiche legate alla connessione, quali la "ConnectionTimeoutException", garantendo in caso di perdita momentanea della stessa gestione del seguente problema. È per di più idealmente previsto un **mean time of failure** fra guasti di un anno. La nostra applicazione garantisce robustezza nei confronti della possibile presenza di **input non validi**, quali credenziali non correttamente inserite o dati non corrispondenti al formato indicato. Tali eventi, dunque, controllati favorendo il corretto funzionamento del sistema, evitandone il fallimento e coadiuvando nella comprensione dell'errore, notificandolo, senza interrompere il flusso di esecuzione dell'applicazione. Il sistema è inoltre predisposto all'esecuzione di **backup completi** del database in caso di gravi inconsistenze, ripristinando lo stato antecedente all'errore.

### 3.3.3 Performance

Il nostro sistema è volto a rispecchiare degli standard di performance specifici. Quest'ultimo deve essere in grado di caricare le schermate principali dell'applicazione in **meno di tre secondi** in condizioni di rete standard. Si richiede inoltre che nella maggior parte dei tentativi il login dell'utente e la visualizzazione della homepage avvenga **entro 2 secondi**; mentre per la visualizzazione delle liste relative a task e progetti vari, il dispositivo deve essere in grado di visualizzarle **entro 2 secondi**. Notifiche feedback e messaggi pop-up devono rispettare la media di meno di un secondo per apparire all'utente e il sistema deve gestire un **numero medio di connessioni** senza subire dei particolari rallentamenti. Il sistema deve inoltre mostrare una disponibilità continua del servizio e gestire al meglio anche le situazioni ambientali, causa di **scarsa connettività**.

### 3.3.4 Supportability

Il nostro sistema è volto alla implementazione, anche al seguito della distribuzione, di nuove **feature o funzionalità**, che non prevedano cambiamenti nella corrente istanza dell'applicazione. Si vuole offrire la futura possibilità di ampliare il set di azioni effettuabili dalle due categorie di utenti attori all'interno del nostro applicativo (ossia dipendenti e manager) in modo da aggiungere **nuove funzionalità** (come, ad esempio, **il supporto di notifiche in tempo reale e di chat fra dipendenti di un dipartimento**). Inoltre, si vuole garantire **portabilità del sistema**, permettendo in versioni successive di accedere ed utilizzare l'applicazione su diverse piattaforme software e sistemi operativi; dunque, sviluppare anche un adattamento a dispositivi quali **iOS**, in modo da ricoprire più tecnologie possibili.

### 3.3.5 Implementation

Lo sviluppo della nostra applicazione è vincolato all'utilizzo di specifici linguaggi di programmazione scelti per pragmaticità e efficienza nella gestione del sistema. Il **client** è sviluppato utilizzando **Kotlin e Java**. Per il **server**, si è optato per **Python**, in associazione al **framework Flask**. Questa scelta è motivata dalla disponibilità di una **API RESTful** fornita da Flask, essenziale per implementare e gestire in modo ottimale la **logica di business**, in particolare per il controllo e la validazione dei dati inseriti dagli utenti. La **sicurezza e l'integrità** del sistema sono garantite contro attacchi comuni, quali **SQL Injection** e **Unauthorized Access**, attraverso l'implementazione di **query parametrizzate e solidi meccanismi di validazione** dei dati in ingresso, sfruttando la libreria **Marshmallow**. Per la gestione delle notifiche in tempo reale, utilizziamo la piattaforma **Firestore Cloud Messaging (FCM)**. Inoltre, la gestione interna delle eccezioni e degli errori HTTP a livello di **backend** è affidata al modulo **werkzeug.exceptions**, garantendo una gestione uniforme e strutturata di tutti i potenziali guasti dell'applicazione. Infine, per la gestione della persistenza dei dati, è previsto l'utilizzo del **sistema di gestione di database relazionali (RDBMS) MySQL**.

### 3.3.6 Interface

L'applicazione **Tasky** è soggetta a **vincoli di interdipendenza con sistemi esterni** per il suo corretto funzionamento. In particolare, il **client** stabilisce una dipendenza diretta dalla **Tasky API**, che è **l'interfaccia RESTful** esposta dal **server di backend** (realizzato tramite il framework Flask). Inoltre, per la gestione dell'invio e della ricezione di notifiche in tempo reale, Tasky è conforme **all'interfaccia di servizio** fornita dalla piattaforma **Firestore Cloud Messaging (FCM)** di Google.

### 3.3.7 Packaging

Il nostro sistema, al momento della distribuzione (deployment), sarà containerizzato. Il **server** verrà impacchettato e distribuito tramite **container Docker**. Questo approccio garantisce la **coerenza dell'ambiente di esecuzione** dell'applicativo su **macchine ospite eterogenee**, incrementando significativamente la **flessibilità e la portabilità** del **deployment**, poiché tutte le dipendenze necessarie all'applicazione sono incluse nel **container**. Il **client** della nostra applicazione, invece, sarà distribuito come **pacchetto di installazione nativo per Android (APK - Android Package Kit)**, destinato specificamente ai dispositivi mobili.

### 3.3.8 Legal

Il sistema Tasky deve essere conforme al **Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea** per quanto riguarda la raccolta, archiviazione e l'elaborazione dei dati personali dei dipendenti. L'azienda deve inoltre ottenere il **consenso esplicito** dei dipendenti per l'archiviazione del loro recapito telefonico e di altri dati sensibili all'interno della piattaforma, e deve garantire il diritto alla cancellazione. Infine, tutte le **componenti software di terze parti** per lo sviluppo di Tasky devono essere correttamente licenziate.

## 3.4 System models

### 3.4.1 Scenarios

- **S1 Autenticazione Utente**

Partecipanti: Tizio (Dipendente)

Tizio ha intenzione di visionare i possibili tasks che gli sono stati assegnati e la data di scadenza dei tasks che sta portando a termine, per programmare i propri impegni. Apre l'app e, siccome gli sono

state già fornite in precedenza (in sede di assunzione) le credenziali di cui dovrà fare uso ed è già stato automaticamente registrato dall'ufficio delle risorse umane all'interno della piattaforma di sistema, inserisce la sua mail e password per procedere all'autenticazione:

- Email: [tiziodipendente@mailaziendale.com](mailto:tiziodipendente@mailaziendale.com)
- Password: Password3456!

Una volta cliccato sul tasto <Accedi>, l'applicazione effettua un controllo dei dati inseriti; quindi, confronta le credenziali digitate da Tizio per verificare che siano corrette rispetto a quelle presenti all'interno del sistema. L'autenticazione va a buon fine e il dispositivo di Tizio visualizza la home dell'app, da cui è possibile accedere a tutte le altre aree riservate ad un Dipendente. Tizio si reca dunque nella sezione dei tasks in corso per visualizzarne l'elenco e le relative descrizioni, annesse scadenze.

- ***S2 Aggiunta di un task***

Partecipanti: Luca (Manager)

Luca decide di aggiungere un nuovo task da svolgere per uno dei dipendenti del suo dipartimento per progredire nella realizzazione del progetto di cui è stato proclamato responsabile dall'azienda. Apre l'app e si reca nella sezione riservata all'aggiunta di un task cliccando sul pulsante <Aggiungi Task>. Il suo dispositivo visualizza le prime tre caratteristiche da selezionare per il nuovo task, ossia il dipendente a cui verrà assegnato, una breve descrizione annessa e il progetto a cui appartiene il task. L'aspetto del form con i dati inseriti sarà il seguente:

- Dipendente: Ilaria Lastra
- Descrizione: Effettuazione del documento di Problem Statement...
- Progetto: Revolution

A questo punto, dopo aver cliccato su <Prosegui>, si passa alla pagina per la scelta della data di inizio e fine del task; Luca sceglie l'11/10/2025 ed infine sceglie, come termine della consegna del task, l'11/11/2025. Al seguito del click sul tasto <Prosegui>, il dispositivo visualizza un riepilogo delle scelte effettuate in modo che Luca possa ricontrollare ciò che ha precedentemente selezionato. Dopo aver verificato che il form per l'aggiunta del task sia stato compilato correttamente riclicca su <Prosegui> e il sistema chiederà un'ulteriore conferma a Luca prima di procedere all'inserimento mostrandogli a schermo un pop-up. Luca, allorché clicca sul pulsante <Conferma> ed infine, il sistema salva il task e mostra il messaggio "L'aggiunta del progetto è avvenuta con successo" all'interno della homepage.

- ***S3 Modifica dello stato di un task (Dipendente)***

Partecipanti: Ilaria (Dipendente)

Ilaria ha appena completato uno dei task che le era stato assegnato e decide dunque di contrassegnarlo come completato in modo da far sì che anche il suo manager sia a conoscenza dello stato relativo al task, eseguito in tempo. Ilaria, dunque, apre l'app e si reca nella sezione dedicata all'aggiornamento dello stato di un task cliccando sul pulsante <Task in corso>. Il dispositivo, dunque visualizza la lista dei tasks in corso e Ilaria sceglierà il task che ha portato a termine (in questo caso ipotizziamo sia il "Task 3"). Clicca quindi sul tasto <Info> per accedere alle informazioni relative al task. A questo punto Ilaria clicca sulla combo-box relativa alla selezione dello stato dell'attuale task e inserisce il nuovo valore "Completato". Il sistema notifica Ilaria per

confermare la scelta effettuata e lei clicca il tasto di conferma e viene riportata alla schermata di home dove visualizza un messaggio di feedback dell'operazione appena avvenuta: “La modifica dello stato del task è avvenuta con successo”.

- ***S4 Sospensione di un task***

Partecipanti: Luca (Manager)

Luca, al seguito di una riunione, ha compreso che uno dei task che era stato assegnato al proprio dipartimento non può essere portato a termine, a causa dei costi ulteriori che impiegherebbe implementarlo all'interno del progetto; pertanto, reputa necessario notificare questo cambiamento anche ai dipendenti, sospendendo il corrispondente task. Luca, quindi, apre l'app e si reca nella zona dedicata alla sospensione di un task premendo il pulsante <Sospendi task>. Il dispositivo visualizza la lista dei progetti, tra i quali dovrà scegliere quello con il task da sospendere. Clicca quindi su “Progetto 1” e appare sul suo dispositivo la lista dei tasks in corso per il seguente progetto, fra i quali Luca dovrà scegliere quello da sospendere. Effettuata la scelta corretta, verrà visualizzato un form in cui confermare la decisione di sospendere il task; quindi, inserisce la motivazione per la quale desidera sospenderlo:

- Motivazione: “Il task risulta impossibile da completare a seguito...”

Luca ritiene che la scelta presa sia corretta e così clicca sul tasto <Sospendi>. A questo punto il sistema mostra un avviso per accertarsi della richiesta di sospensione e Luca clicca sul pulsante di conferma, permettendo al sistema di salvare le informazioni relative alla sospensione, e visualizza una notifica di feedback “La sospensione del task è avvenuta con successo” all'interno della homepage.

- ***S5 Eliminazione di un task***

Partecipanti: Luca (Manager)

Luca, dopo aver discusso con i propri colleghi presso la sede aziendale, ha scelto che uno dei task assegnato al “Progetto 2” debba essere eliminato per l'impossibilità di implementarlo a seguito dei costi richiesti. A questo punto si reca all'interno dell'app e, con l'intenzione di eliminare il seguente task, clicca sul pulsante <Progetti> all'interno della propria homepage. L'applicazione mostrerà dunque la lista di tutti i progetti di cui è manager e cliccherà sul progetto contenente il task da eliminare (consideriamo per il seguente scenario che sia il Progetto 2). L'app reindirizza quindi Luca alla lista dei tasks in corso per il progetto selezionato e dunque egli clicca sul pulsante di <info> del task che desidera eliminare. In seguito a tale clic, apparirà una combo-box all'interno della quale Luca seleziona l'opzione “Elimina” ed il sistema, appresa la sua volontà, gli mostrerà un messaggio pop-up nel quale chiederà conferma della scelta presa. Egli, allorché, clicca sul tasto <Conferma> e visualizza dopo una notifica di feedback: “L'eliminazione del task è avvenuta con successo” all'interno della propria homepage.

- ***S6 Modifica di un task***

Partecipanti: Luca (Manager)

Luca, al seguito di una riunione effettuata in azienda, ha la necessità di modificare uno dei task appartenenti al “Progetto 2” poiché uno dei suoi dipendenti ha affermato di averlo completato; tuttavia, senza modificarne lo stato all'interno dell'app. Luca, dunque, si reca sull'app per la

modifica del task e clicca sul tasto <Progetti>, che porta alla visualizzazione di tutti i progetti di cui è Manager. Clicca dunque sul Progetto 2, del quale dovrà visualizzare i tasks; infatti, cliccherà sull'opzione "Tasks" che appare dopo aver cliccato sulle info del progetto (del quale può anche semplicemente vedere le informazioni relative). Il dispositivo, quindi, visualizza la lista dei tasks del Progetto 2 e Luca sceglie quello da modificare (in questo caso il task 4). Il dispositivo mostra le caratteristiche del task 4 e Luca sceglie quella da correggere, scorrendo fra le stesse. Dopo aver effettuato la correzione prosegue e giunge alla schermata relativa alla data di inizio e fine del task, del quale non deve essere modificato nulla. Viene cliccato nuovamente il tasto per proseguire e viene mostrato un riepilogo delle informazioni del task e, in seguito ad un check, Luca proseguirà per confermare le sue decisioni. Il sistema, appunto, mostrerà un avviso di conferma per lui, che verrà accettato cliccando su <Conferma>. Finalmente, verrà reindirizzato alla home dove verrà notificato del successo con il messaggio: "La modifica del task è avvenuta con successo."

- ***S7 Aggiunta di un progetto***

Partecipanti: Luca (manager)

Luca ha appena concluso una riunione nella quale si è concordata la creazione di un nuovo progetto, affidata al suo dipartimento; pertanto decide di aprire l'app e di inserire il progetto fra quelli già inseriti e in realizzazione per notificare i dipendenti della notizia. Luca quindi si reca nella sezione apposita per l'aggiunta di un nuovo progetto cliccando sul tasto <Aggiungi progetto>. Il dispositivo, dunque, visualizza un form iniziale nel quale Luca dovrà indicare le prime informazioni relative al nuovo progetto:

- Budget: 500.000
- Descrizione: Sistema di gestione di una fabbrica...
- Progetto: Revolution

. Una volta considerate corrette le informazioni inserite clicca sul tasto <Prosegui> e viene visualizzata una nuova schermata nella quale deve indicare la data di inizio e consegna prescritte:

- Data inizio: 7/10/2025
- Data fine: 15/11/2025

Controllate le date selezionate, Luca clicca nuovamente il tasto per proseguire e compare quindi un riepilogo delle caratteristiche inserite per il nuovo progetto. Al termine di un ulteriore controllo Luca riconferma le informazioni inserite e a questo punto il sistema chiede un'ulteriore convalida tramite un pop-up. Cliccato il tasto di conferma Luca, in conclusione, visualizza il messaggio di feedback "L'aggiunta del progetto è avvenuta con successo" nella propria homepage.

- ***S8 Eliminazione di un progetto***

Partecipanti: Luca (Manager)

Luca, a seguito di un incontro in azienda, ha appreso che uno dei progetti dei quali era manager dovrà essere eliminato dall'app a causa dell'annullamento della sua produzione per problematiche di budget e tempistiche insoddisfabili. Dunque, si reca all'interno dell'applicazione con l'intento di effettuare la seguente operazione. Luca clicca quindi sul pulsante "Progetti" all'interno della propria homepage e viene visualizzata a schermata la lista dei progetti per i quali è manager. A questo punto Luca seleziona il tasto di <Info> del progetto che desidera eliminare e si aprirà la combo box nella



quale potrà selezionare la volontà di eliminarlo. Luca, dunque, seleziona l'opzione "Elimina" all'interno della combo box e il sistema mostrerà all'interno della schermata un messaggio nel quale chiederà una conferma per l'operazione richiesta. Luca infine clicca sul pulsante "Conferma" e verrà reindirizzato alla pagina di home all'interno della quale visualizza la notifica di feedback relativa al successo dell'eliminazione: "L'eliminazione del progetto è avvenuta con successo".

- **S9 Logout**

Partecipanti: Rinaldo (Dipendente)

Rinaldo, dopo aver partecipato ad una riunione in azienda, ha ricevuto una bellissima notizia: è stato promosso ed adesso avrà il ruolo di manager. Per tale motivo si reca all'interno dell'app per effettuare il logout e procedere nuovamente alla fase di autenticazione con le nuove credenziali da manager, fornitegli al seguito della promozione. Apre dunque l'app e clicca sul pulsante <Menu> in alto a sinistra all'interno della propria homepage. Dopo aver eseguito il clic, il sistema invierà un messaggio pop-up nel quale chiederà a Rinaldo se è effettivamente sicuro di voler uscire dall'applicazione. Egli, pertanto, clicca sul tasto <Conferma> e a questo punto viene reindirizzato da parte del sistema alla pagina di login, nella quale potrà inserire nuovamente le proprie credenziali (ossia le nuove ricevute)

### 3.4.2 Use case model

- **Casi d'uso principali**

- **U.C.1 – Login**

**Attori:** Dipendente, Manager

**Entry Condition:** Il caso d'uso inizia quando l'attore si trova sulla schermata di Login e ha intenzione di effettuare l'accesso

**Flusso di eventi:**

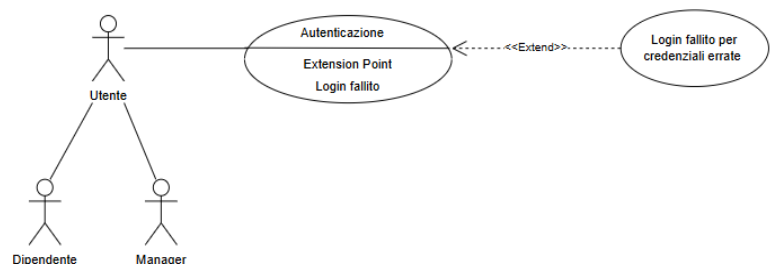
1. L'attore compila i seguenti campi (vedere Mockup 1):
  - Indirizzo email
  - Password
2. L'attore clicca sul tasto di Login (Mockup 1)
3. Il sistema controlla la presenza e correttezza dei dati; il controllo ha esito positivo.
4. Il sistema reindirizza l'attore alla sua homepage. (Mockup 2)

**Exit Condition:** Il caso d'uso termina quando l'attore ha effettuato l'accesso e si trova nella sua homepage.

**Extension Point:** Se al punto 3 il sistema rileva le credenziali non corrette, verrà eseguito il caso d'uso alternativo **U.C 1.1 – Login fallito per credenziali errate**

- **U.C.2 – Aggiunta di un task**

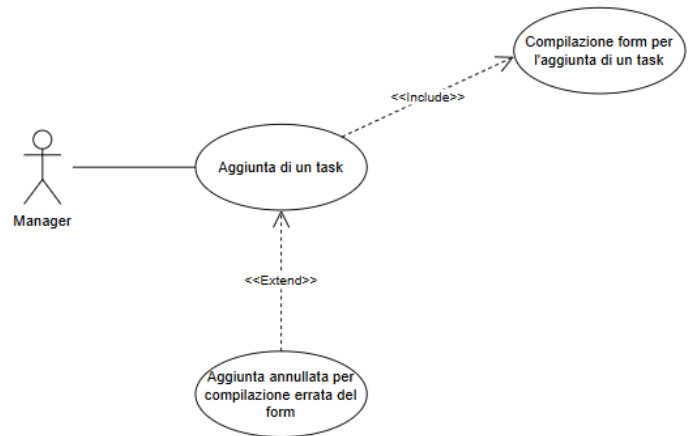
**Attori:** Manager



**Entry Condition:** Il caso d'uso inizia quando l'attore si trova nella sua homepage e clicca sul tasto relativo all'aggiunta di un task, con l'intenzione di effettuare la seguente aggiunta

**Flusso di eventi:**

1. L'attore clicca sul tasto "Aggiungi task" (Mockup 3)
2. L'attore compila il primo form con i campi: Dipendente, Descrizione e Progetto. (Mockup 4)
3. L'attore clicca sul tasto "Prosegui" (Mockup 4)
4. Il sistema verifica la correttezza dei dati inseriti. Nel caso della prima compilazione del form il formato richiesto per la descrizione è:
  - Testo (max 500 caratteri).
5. L'attore compila il secondo form con i campi: Data inizio e Data fine (Mockup 5)
6. L'attore clicca sul tasto "Prosegui"
7. Il sistema verifica la correttezza dei dati inseriti.
8. L'attore visualizza un riepilogo dei form compilati (Mockup 6)
9. L'attore clicca sul tasto "Prosegui"
10. L'attore visualizza un avviso di conferma delle scelte effettuate (Mockup 7)
11. L'attore clicca sul tasto "Conferma"
12. Il sistema invia un messaggio di feedback per notificare l'attore del successo dell'operazione effettuata
13. L'attore visualizza una notifica di feedback dell'operazione avvenuta con successo. (Mockup 8)



**Exit Condition:** il caso d'uso termina quando l'attore visualizza il messaggio di aggiunta avvenuta con successo all'interno della homepage.

**Extension Point:** Se al punto 2 o al punto 4 il sistema rileva che le informazioni inserite non rispecchiano il formato dei dati adottato, allora verrà eseguito il caso d'uso alternativo **U.C.2.1 – Aggiunta annullata per compilazione errata del form.**

**Flussi Alternativi:** Nel caso in cui l'attore desideri abbandonare l'operazione prima di demandare la richiesta di modifica del task selezionato, allora si procederebbe a partire dal punto 10 con il caso d'uso **U.C.3.2 – Annullamento Operazione**

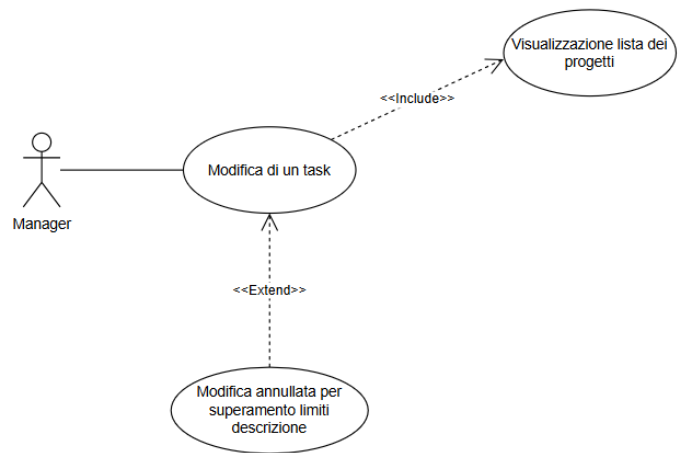
#### ○ **U.C.3 – Modifica di un task**

**Attori:** Manager

**Entry Condition:** il caso d'uso inizia quando l'attore si trova sulla schermata di home e clicca sul tasto "Progetti", con l'intenzione di modificare un task

### Flusso di eventi:

1. L'attore clicca sul tasto Progetti della propria homepage (Mockup 9)
2. L'attore visualizza la lista dei progetti (Mockup 10)
3. L'attore clicca sulle info del progetto di proprio interesse
4. L'attore clicca sull'opzione Tasks della combo box (Mockup 11)
5. L'attore visualizza la lista di tasks in corso per il relativo progetto (Mockup 12)
6. L'attore clicca sul task che desidera modificare
7. L'attore modifica la prima parte delle informazioni relative al task scelto(facoltativo) (Mockup 13)
8. L'attore clicca sul tasto Prosegui
9. L'attore modifica la seconda parte delle informazioni relative al task scelto(facoltativo) (Mockup 14)
10. L'attore visualizza il riepilogo delle informazioni relative al task (Mockup 15)
11. L'attore clicca sul tasto Prosegui
12. L'attore visualizza un messaggio di conferma dell'operazione (Mockup 16)
13. L'attore clicca sul tasto Conferma
14. Il sistema invia un messaggio di feedback per notificare l'attore del successo dell'operazione effettuata
15. L'attore visualizza una notifica di feedback dell'operazione avvenuta con successo. (Mockup 17)



**Exit Condition:** il caso d'uso termina quando l'attore visualizza il messaggio di modifica avvenuta con successo all'interno della homepage.

**Eccezioni:** Se al punto 7 il sistema rileva che la descrizione inserita supera il limite di caratteri impostato di default, allora verrà eseguito il caso d'uso **U.C.3.1 – Modifica annullata per superamento limiti descrizione**

**Flussi Alternativi:** Nel caso in cui l'attore desideri abbandonare l'operazione prima di demandare la richiesta di modifica del task selezionato, allora si procederebbe a partire dal punto 12 con il caso d'uso **U.C.3.2 – Annullamento Operazione**

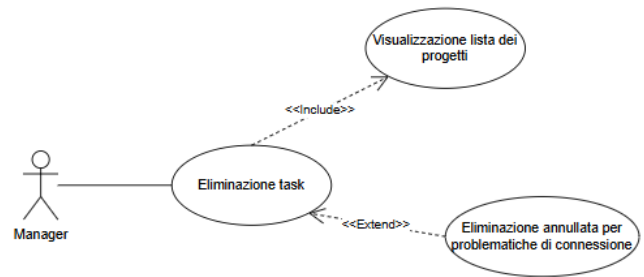
#### ○ U.C.4 – Eliminazione di un task

**Attori:** Manager

**Entry Condition:** il caso d'uso inizia quando l'attore clicca sul tasto Progetti con l'intenzione di eliminare il task relativo ad uno specifico progetto

### Flusso di eventi:

1. L'attore clicca sul tasto Progetti all'interno della propria homepage (Mockup 18)
2. L'attore visualizza la lista dei progetti di cui è manager (Mockup 19)
3. L'attore clicca sul tasto info del progetto che contiene il task da eliminare
4. L'attore clicca sull'opzione Tasks della combo box (Mockup 20)
5. L'attore visualizza la lista dei tasks in corso per il progetto scelto (Mockup 21)
6. L'attore clicca sulle info del task da eliminare
7. L'attore clicca sull'opzione Elimina della combo box (Mockup 22)
8. L'attore visualizza una notifica di conferma per l'operazione che richiede effettuare (Mockup 23)
9. L'attore clicca sul pulsante di conferma
10. Il sistema invia un messaggio di feedback per notificare l'attore del successo dell'operazione effettuata
11. L'attore visualizza una notifica di feedback dell'eliminazione avvenuta con successo (Mockup 24)



**Exit Condition:** il caso d'uso termina quando l'attore visualizza il messaggio di eliminazione del task avvenuta con successo all'interno della homepage.

**Extension Point:** Se al punto 9 il sistema rileva che la connessione è assente, allora verrà eseguito il caso d'uso alternativo **U.C.4.1 – Eliminazione annullata per problematiche di connessione**

**Flussi Alternativi:** Nel caso in cui l'attore desideri abbandonare l'operazione prima di demandare la richiesta di eliminare del task selezionato, allora si procederebbe a partire dal punto 8 con il caso d'uso **U.C.3.2 – Annullamento Operazione**

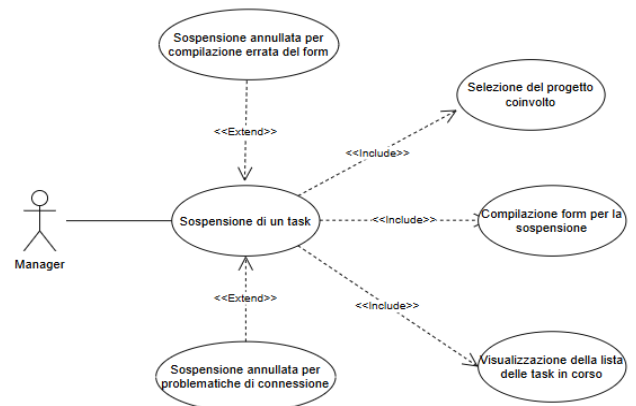
#### ○ **U.C 5 – Sospensione di un task**

**Attori:** Manager

**Entry Condition:** Il caso d'uso inizia quando l'attore clicca sul tasto Sospendi task all'interno della propria homepage, con l'intenzione di sospendere uno specifico task

**Flusso di Eventi:**

1. L'attore clicca sul tasto Sospendi Task all'interno della homepage (Mockup 25)
2. L'attore visualizza la lista dei progetti di cui è manager (Mockup 26)
3. L'attore clicca sul tasto info del progetto che contiene il task da eliminare
4. L'attore clicca sull'opzione Tasks della combo box (Mockup 27)
5. L'attore visualizza la lista dei tasks in corso per il progetto scelto (Mockup 28)
6. L'attore clicca sul task che desidera sospendere
7. L'attore compila il form relativo alla sospensione del task, annettendo una motivazione per la decisione presa (Mockup 29)
8. L'attore clicca sul tasto di submit "Sospendi" del form
9. Il sistema controlla la correttezza del formato dei dati inseriti; in questo caso la motivazione,
10. L'attore visualizza una notifica di conferma per l'operazione richiesta (Mockup 30)
11. L'attore clicca sul tasto di conferma
12. Il sistema invia un messaggio di feedback per notificare l'attore del successo dell'operazione effettuata
13. L'attore visualizza una notifica di feedback della sospensione avvenuta con successo (Mockup 31)



**Exit Condition:** il caso d'uso termina quando l'attore visualizza il messaggio di sospensione del task avvenuta con successo all'interno della homepage.

**Extension Point:** Se al punto 10 il sistema rileva che la connessione è assente, allora verrà eseguito il caso d'uso *U.C.5.1 – Sospensione annullata per problematiche di connessione*. Se al punto 9 il sistema rileva che il formato della motivazione non rispecchia ciò che è stato inserito da parte dell'attore, allora verrà eseguito il caso d'uso *U.C.5.2 – Sospensione annullata per compilazione errata del form*.

**Flussi Alternativi:** Nel caso in cui l'attore desideri abbandonare l'operazione prima di demandare la richiesta di sospensione del task selezionato, allora si procederebbe a partire dal punto 10 con il caso d'uso *U.C.3.2 – Annullamento Operazione*

#### ○ *U.C.6 – Aggiunta progetto*

**Attori:** Manager

**Entry Condition:** Il caso d'uso inizia quando l'attore clicca sul tasto Aggiungi progetto presente nella propria homepage

**Flusso di Eventi:**

1. L'attore clicca sul tasto Aggiungi Progetto all'interno della homepage (Mockup 32)

2. L'attore compila la prima parte del form relativo all'aggiunta di un progetto, inserendo budget, descrizione e nome di quest'ultimo (Mockup 33)

3. L'attore clicca sul tasto Prosegui

4. L'attore compila la seconda parte del form relativo all'aggiunta di un progetto, inserendo data di inizio e fine (Mockup 34)

5. L'attore clicca sul tasto Prosegui

6. L'attore visualizza il riepilogo del form compilato (Mockup 35)

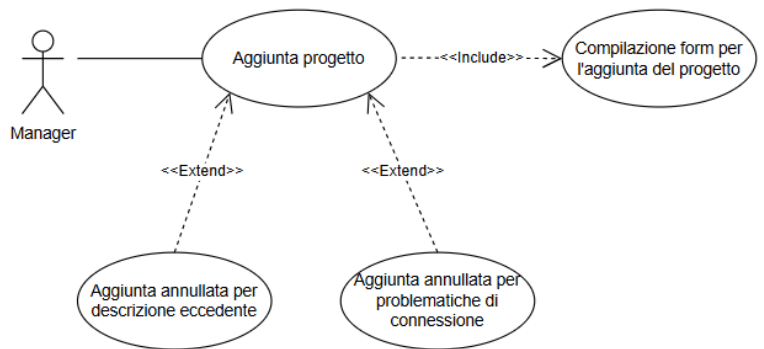
7. L'attore clicca sul tasto Prosegui

8. L'attore visualizza una notifica di conferma per l'operazione richiesta (Mockup 36)

9. L'attore clicca sul tasto di conferma

10. Il sistema invia un messaggio di feedback per notificare l'attore del successo dell'operazione effettuata

11. L'attore visualizza una notifica di feedback dell'aggiunta del progetto avvenuta con successo (Mockup 37)



**Exit Condition:** il caso d'uso termina quando l'attore visualizza il messaggio di aggiunta del progetto avvenuta con successo all'interno della homepage.

**Extension Point:** Se al punto 3 il sistema rileva che la descrizione inserita non rispetta il numero di caratteri massimi predisposti di default, allora verrà eseguito il caso d'uso alternativo **U.C.6.1 – Aggiunta annullata per descrizione eccedente**. Se al punto 9 il sistema rileva scarsità di connessione, allora verrà eseguito il caso d'uso alternativo **U.C.6.2 – Aggiunta annullata per problematiche di connessione**

**Flussi Alternativi:** Nel caso in cui l'attore desideri abbandonare l'operazione prima di demandare la richiesta di aggiunta del progetto, allora si procederebbe a partire dal punto 8 con il caso d'uso **U.C.3.2 – Annullamento Operazione**

#### ○ **U.C.7 – Eliminazione progetto**

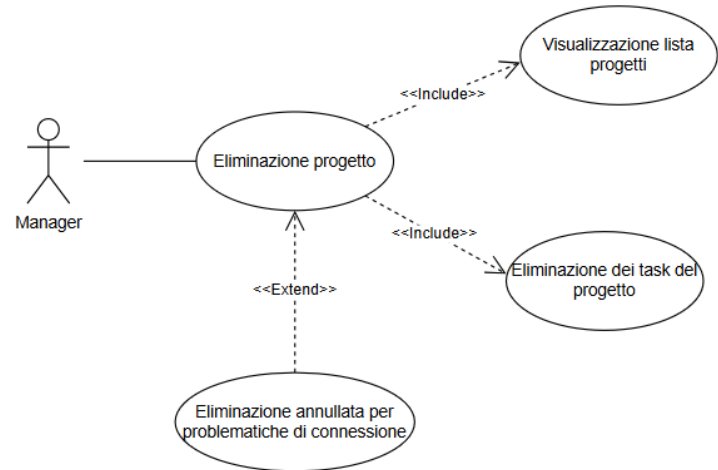
**Attori:** Manager

**Entry Condition:** Il caso d'uso inizia quando l'attore clicca sul tasto Progetti presente nella propria homepage

**Flusso di Eventi:**

1. L'attore clicca sul tasto Progetto all'interno della homepage (Mockup 38)

2. L'attore visualizza la lista dei progetti di cui è manager (Mockup 39)
3. L'attore clicca sul tasto delle info del progetto che desidera eliminare
4. L'attore clicca sull'opzione Elimina della combo box (Mockup 40)
5. L'attore visualizza una notifica di conferma per l'operazione richiesta (Mockup 41)
6. L'attore clicca sul tasto di conferma
7. Il sistema invia un messaggio di feedback per notificare l'attore del successo dell'operazione effettuata
8. L'attore visualizza una notifica di feedback dell'eliminazione del progetto avvenuta con successo (Mockup 42)



**Exit Condition:** il caso d'uso termina quando l'attore visualizza il messaggio di eliminazione del progetto avvenuta con successo all'interno della homepage.

**Extension Point:** Se al punto 9 il sistema rileva scarsità di connessione, allora verrà eseguito il caso d'uso alternativo *U.C.7.1 – Eliminazione annullata per problematiche di connessione*

**Flussi Alternativi:** Nel caso in cui l'attore desideri abbandonare l'operazione prima di demandare la richiesta di eliminazione del progetto selezionato, allora si procederebbe a partire dal punto 5 con il caso d'uso *U.C.3.2 – Annullamento Operazione*

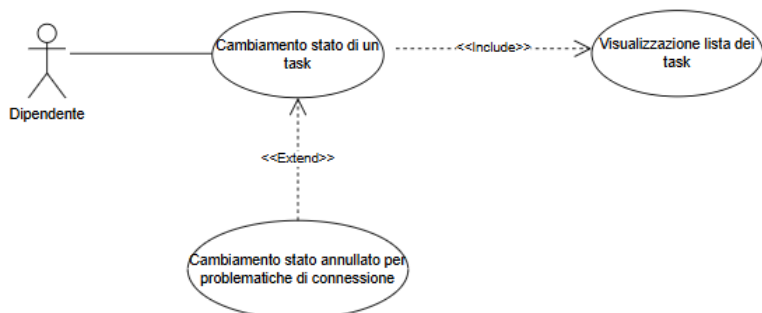
#### ○ *U.C.8 – Cambiamento stato del task*

**Attori:** Dipendente

**Entry Condition:** Il caso d'uso inizia quando l'attore clicca sul tasto Task in corso presente nella propria homepage

**Flusso di Eventi:**

1. L'attore clicca sul tasto Task in corso all'interno della homepage (Mockup 43)
2. L'attore visualizza la lista dei tasks in corso a lui assegnati (Mockup 44)
3. L'attore clicca sul tasto delle info del task che desidera contrassegnare come completato
4. L'attore visualizza le caratteristiche appartenenti al task selezionato (Mockup 45)
5. L'attore clicca sulla combo box relativa allo stato del task (Mockup 46)
6. L'attore clicca sull'opzione Completato della combo box



7. L'attore visualizza un messaggio di conferma dell'operazione richiesta (Mockup 47)
8. L'attore clicca sul tasto di conferma
9. Il sistema invia un messaggio di feedback per notificare l'attore del successo dell'operazione effettuata
10. L'attore visualizza la notifica di feedback del cambiamento dello stato del task avvenuto con successo (Mockup 48)

**Exit Condition:** il caso d'uso termina quando l'attore visualizza il messaggio di cambiamento dello stato del task avvenuta con successo all'interno della homepage.

**Extension Point:** Se al punto 9 il sistema rileva scarsità di connessione, allora verrà eseguito il caso d'uso alternativo **U.C.8.1 – Cambiamento dello stato annullato per problematiche di connessione**

**Flussi Alternativi:** Nel caso in cui l'attore desideri abbandonare l'operazione prima di demandare la richiesta di cambiamento dello stato del task selezionato, allora si procederebbe a partire dal punto 7 con il caso d'uso **U.C.3.2 – Annullamento Operazione**

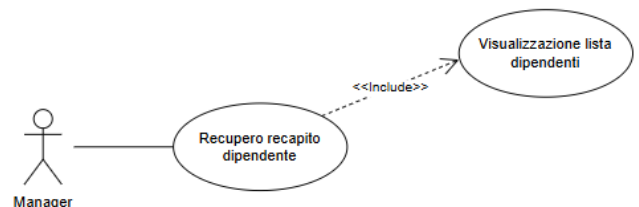
#### ○ **U.C.9 – Recupero recapito dipendente**

**Attori:** Manager

**Entry Condition:** Il caso d'uso inizia quando l'attore si trova sulla schermata di homepage e ha cliccato sul tasto "Dipartimento"

**Flusso di eventi:**

1. L'attore clicca sul tasto "Dipartimento" (Mockup 49)
2. Il sistema reindirizza l'attore alla pagina di scelta fra la visualizzazione dei progetti del dipartimento o dei membri (Mockup 50)
3. L'attore clicca su "Visualizza Membri"
4. Il sistema reindirizza l'attore nella pagina di visualizzazione della lista dei membri del dipartimento (Mockup 51)
5. L'attore clicca sul dipendente del quale vuole visualizzare il numero di telefono
6. Il sistema mostra all'attore un pop-up contenente il numero di telefono del dipendente (Mockup 52)



**Exit Condition:** Il caso d'uso termina quando il manager ha visualizzato sullo schermo il recapito telefonico del dipendente desiderato.

**Flussi Alternativi:** Nel caso in cui l'attore desideri abbandonare l'operazione prima di visualizzare il recapito telefonico del dipendente selezionato, allora si procederebbe a partire dal punto 2 con il caso d'uso **U.C.3.2 – Annullamento Operazione**

#### ○ **U.C.10 – Visualizzazione lista task sospesi**

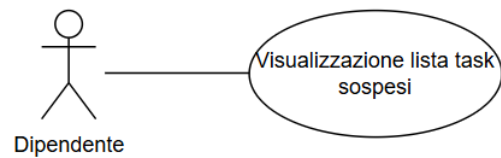
**Attori:** Dipendente

**Entry Condition:** Il caso d'uso inizia quando il database registra la scadenza di un task

**Flusso di eventi:**



1. Il dipendente clicca il tasto “Task sospesi” all’interno della homepage (Mockup 53)
2. Il dipendente visualizza la lista dei task sospesi in precedenza (Mockup 54)
3. Il dipendente clicca sul task ormai scaduto
4. Il sistema mostra all’utente le informazioni relative al task che è stato sospeso al seguito della scadenza (Mockup 55)



**Exit Condition:** Il caso d’uso finisce quando il dipendente visualizza il task scaduto come sospeso.

**Flussi Alternativi:** Nel caso in cui l’attore desideri abbandonare l’operazione prima di visualizzare la descrizione del task sospeso, allora si procederebbe a partire dal punto 2 con il caso d’uso

### **U.C.3.2 – Annullamento Operazione**

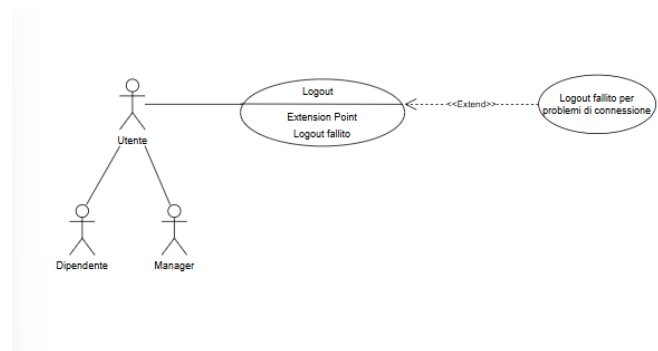
#### ○ **U.C.11 – Logout**

**Attori:** Dipendente, Manager

**Entry Condition:** Il caso d’uso inizia quando l’attore si trova sulla schermata di Homepage e ha cliccato sul tasto di menu

**Flusso di eventi:**

1. L’attore clicca sul tasto di Menu (Mockup 56)
2. L’attore clicca sul tasto Logout (Mockup 57)
3. Il sistema invia una notifica pop-up all’attore per verificare della sicurezza dell’operazione che vuole compiere. (Mockup 58)
4. L’attore clicca sul tasto di Conferma
5. Il sistema reindirizza l’attore alla pagina di Login. (Mockup 1)



**Exit Condition:** Il caso d’uso termina quando l’attore ha effettuato il logout e si trova nella pagina di Login.

**Extension Point:** Se al punto 4 il sistema rilevano problematiche di connessione, verrà eseguito il caso d’uso alternativo **U.C 10.1 – Logout fallito per problemi di connessione**, nel quale avremo semplicemente la verifica di poca connessione da parte del sistema, il quale notificherà la sua assenza con un messaggio di errore riproponendo la schermata di homepage.

#### - **Casi d’uso alternativi**

##### ○ **U.C.1.1 – Login fallito per credenziali errate**

**Attori:** Dipendente, Manager

**Entry Condition:** il caso d’uso inizia quando l’attore inserisce una o più credenziali in maniera scorretta

**Flusso di Eventi:**

1. Il sistema rileva che le credenziali inserite dall’attore non corrispondono con quelle persistenti al suo interno e non esistenti in esso

2. Il sistema mostra all'attore un messaggio di errore "Email o password inserite non corrette"
3. Il sistema ripropone all'utente la schermata di login

**Exit Condition:** il caso d'uso termina quando l'attore visualizza nuovamente la schermata di login per reinserire correttamente le credenziali

○ ***U.C.2.1 - Aggiunta annullata per compilazione errata del form.***

**Attori:** Manager

**Entry Condition:** il caso d'uso inizia quando l'attore inserisce delle informazioni all'interno del form che non rispettano il formato dati preposto

**Flusso di Eventi:**

1. Il sistema rileva che le informazioni inserite dall'attore non corrispondono con il formato preposto per i dati da inserire all'interno del form.
2. Il sistema mostra all'attore un messaggio di errore "I dati inseriti non rispettano il formato corretto"
3. Il sistema ripropone all'utente la schermata alla quale era precedentemente al tentativo di submit del form

**Exit Condition:** il caso d'uso termina quando l'attore visualizza nuovamente la schermata di compilazione del form per reinserire correttamente le informazioni relative al task

○ ***U.C.3.1 – Modifica annullata per superamento limiti descrizione***

**Attori:** Manager

**Entry Condition:** il caso d'uso inizia quando l'attore inserisce una descrizione che supera il massimo di caratteri preposti per default

**Flusso di eventi:**

1. Il sistema rileva che la descrizione inserita all'interno del form da parte dell'utente eccede per il numero di caratteri per cui è composta
2. Il sistema mostra all'attore un messaggio di errore "La descrizione inserita è troppo lunga. Riprova"
3. Il sistema ripropone all'utente la schermata alla quale era precedentemente al tentativo di submit del form

**Exit Condition:** il caso d'uso termina quando l'attore visualizza nuovamente la schermata di compilazione del form per la modifica di un task per reinserire la descrizione correttamente.

○ ***U.C.3.2 – Annullamento operazione***

**Attori:** Manager

**Entry Condition:** il caso d'uso inizia quando l'attore clicca il pulsante per poter tornare indietro alla pagina precedente

**Flusso di eventi:**

1. L'attore clicca il pulsante relativo al l'operazione "Back" per tornare alla pagina precedente a quella in cui si trova.
2. Il sistema reindirizza alla pagina precedente l'attore
3. L'attore visualizza la schermata alla quale era precedentemente situato

**Exit Condition:** il caso d'uso termina quando l'attore visualizza nuovamente la schermata alla quale era sito precedentemente.

○ ***U.C.4.1 – Eliminazione annullata per problematiche di connessione***

**Attori:** Manager

**Entry Condition:** il caso d'uso inizia quando l'attore tenta di effettuare la conferma dell'operazione di eliminazione del task

**Flusso di eventi:**

1. Il sistema rileva l'assenza di connessione e dunque l'impossibilità di proseguire con il tentativo di eliminazione
2. Il sistema mostra all'attore un messaggio di errore "Connessione assente, riprovare"
3. Il sistema ripropone all'utente la schermata di homepage per il manager

**Exit Condition:** il caso d'uso termina quando l'attore visualizza nuovamente la schermata di home.

○ ***U.C.5.1 – Sospensione annullata per problematiche di connessione***

**Attori:** Manager

**Entry Condition:** il caso d'uso inizia quando l'attore tenta di effettuare la conferma dell'operazione di sospensione del task

**Flusso di eventi:**

1. Il sistema rileva l'assenza di connessione e dunque l'impossibilità di proseguire con il tentativo di sospensione del task
2. Il sistema mostra all'attore un messaggio di errore "Connessione assente, riprovare"
3. Il sistema ripropone all'utente la schermata di homepage per il manager

**Exit Condition:** il caso d'uso termina quando l'attore visualizza nuovamente la schermata di home.

○ ***U.C.5.2 – Sospensione annullata per compilazione errata del form***

**Attori:** Manager

**Entry Condition:** il caso d'uso inizia quando l'attore inserisce delle informazioni all'interno del form per la sospensione del task che non rispecchiano il formato richiesto

**Flusso di Eventi:**

1. Il sistema rileva che le informazioni inserite dall'attore (motivazione della sospensione) non corrispondono con il formato preposto per i dati da inserire all'interno del form.
2. Il sistema mostra all'attore un messaggio di errore "I dati inseriti non rispettano il formato corretto"
3. Il sistema ripropone all'utente la schermata alla quale era precedentemente al tentativo di submit del form per la sospensione del task

**Exit Condition:** il caso d'uso termina quando l'attore visualizza nuovamente la schermata di compilazione del form per reinserire correttamente le informazioni relative al task da sospendere

○ ***U.C.6.1 – Aggiunta annullata per descrizione eccedente***

**Attori:** Manager

**Entry Condition:** il caso d'uso inizia quando l'attore inserisce una descrizione che supera il

massimo di caratteri preposti per default

**Flusso di eventi:**

1. Il sistema rileva che la descrizione inserita all'interno del form da parte dell'utente per l'aggiunta del nuovo progetto eccede per il numero di caratteri per cui è composta
2. Il sistema mostra all'attore un messaggio di errore "La descrizione inserita è troppo lunga. Riprova"
3. Il sistema ripropone all'utente la schermata alla quale era precedentemente al tentativo di submit del form

**Exit Condition:** il caso d'uso termina quando l'attore visualizza nuovamente la schermata di compilazione del form per l'aggiunta di un progetto per reinserire la descrizione correttamente.

○ **U.C.6.2 – Aggiunta annullata per problematiche di connessione**

**Attori:** Manager

**Entry Condition:** il caso d'uso inizia quando l'attore tenta di effettuare la conferma dell'operazione di aggiunta del progetto

**Flusso di eventi:**

1. Il sistema rileva l'assenza di connessione e dunque l'impossibilità di proseguire con il tentativo di eliminazione
2. Il sistema mostra all'attore un messaggio di errore "Connessione assente, riprovare"
3. Il sistema ripropone all'utente la schermata di homepage per il manager

**Exit Condition:** il caso d'uso termina quando l'attore visualizza nuovamente la schermata di home.

○ **U.C.7.1 – Eliminazione annullata per problematiche di connessione**

**Attori:** Manager

**Entry Condition:** il caso d'uso inizia quando l'attore tenta di effettuare la conferma dell'operazione di eliminazione del progetto selezionato

**Flusso di eventi:**

1. Il sistema rileva l'assenza di connessione e dunque l'impossibilità di proseguire con il tentativo di eliminazione del progetto scelto
2. Il sistema mostra all'attore un messaggio di errore "Connessione assente, riprovare"
3. Il sistema ripropone all'utente la schermata di homepage per il manager

**Exit Condition:** il caso d'uso termina quando l'attore visualizza nuovamente la schermata di home.

○ **U.C.8.1 – Cambiamento dello stato annullato per problematiche di connessione**

**Attori:** Manager

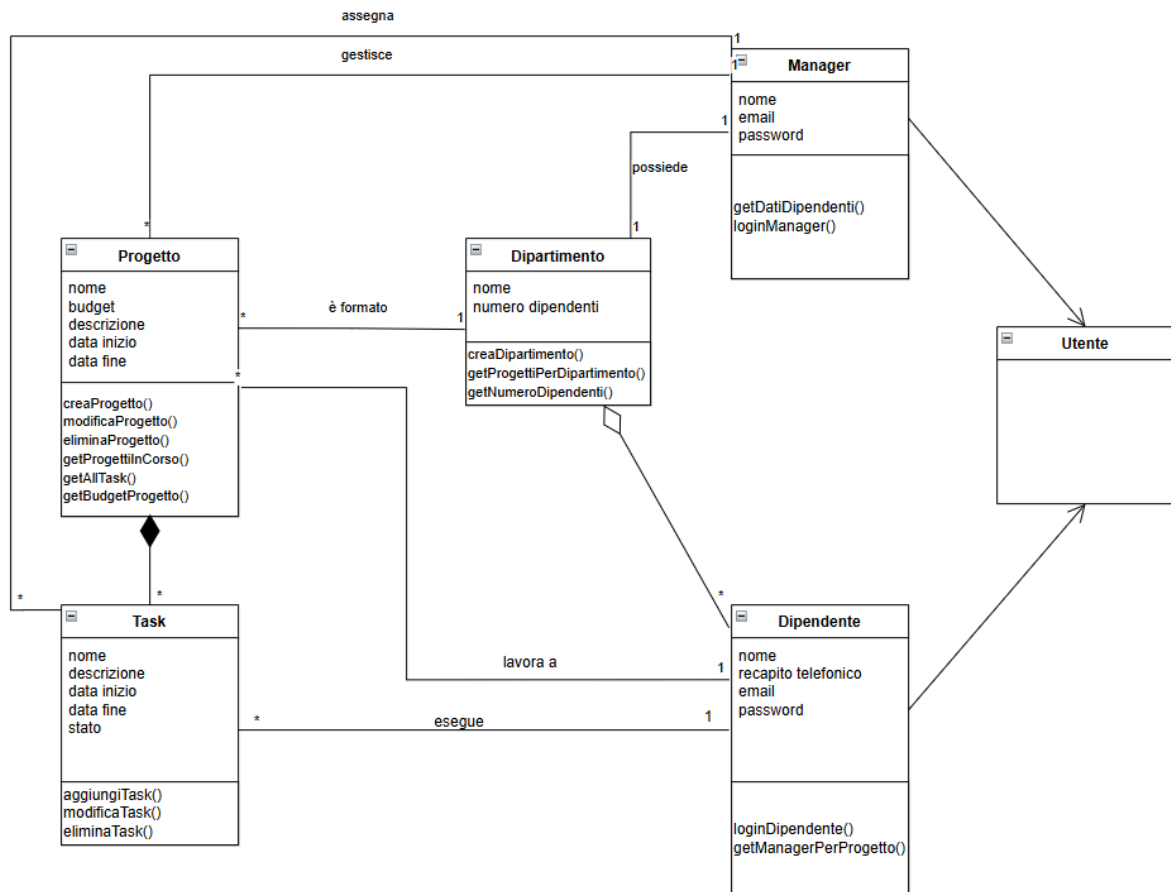
**Entry Condition:** il caso d'uso inizia quando l'attore tenta di effettuare la conferma dell'operazione di cambiamento dello stato del task selezionato

**Flusso di eventi:**

1. Il sistema rileva l'assenza di connessione e dunque l'impossibilità di proseguire con il tentativo di cambiamento dello stato del task desiderato
2. Il sistema mostra all'attore un messaggio di errore "Connessione assente, riprovare"
3. Il sistema ripropone all'utente la schermata di homepage per il manager

**Exit Condition:** il caso d'uso termina quando l'attore visualizza nuovamente la schermata di home.

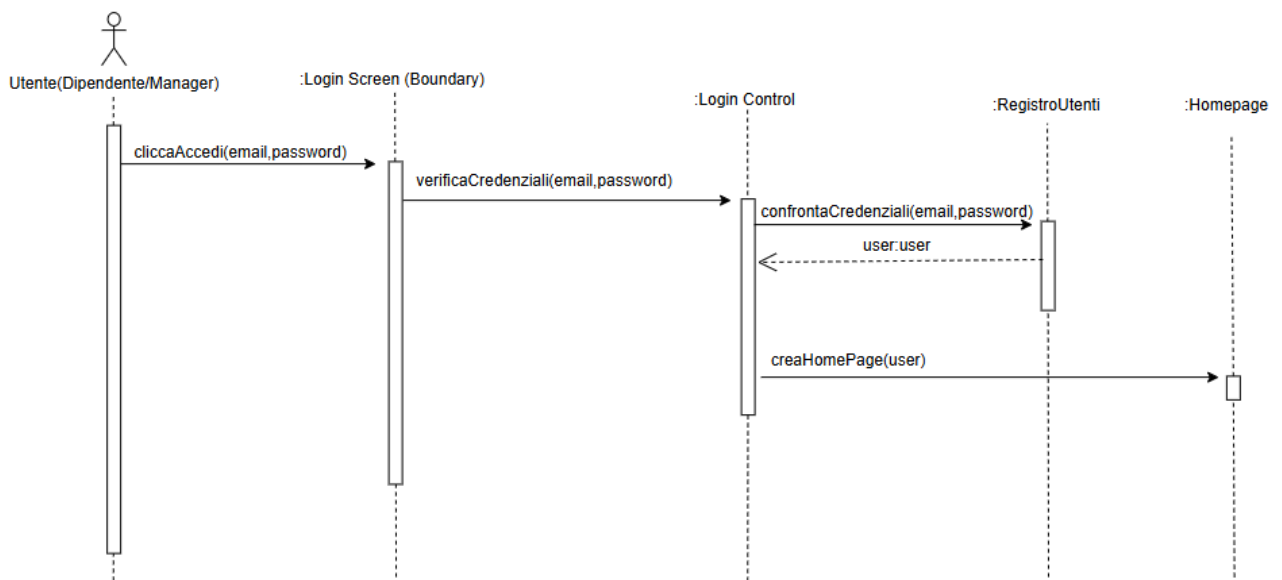
### 3.4.3 Object model



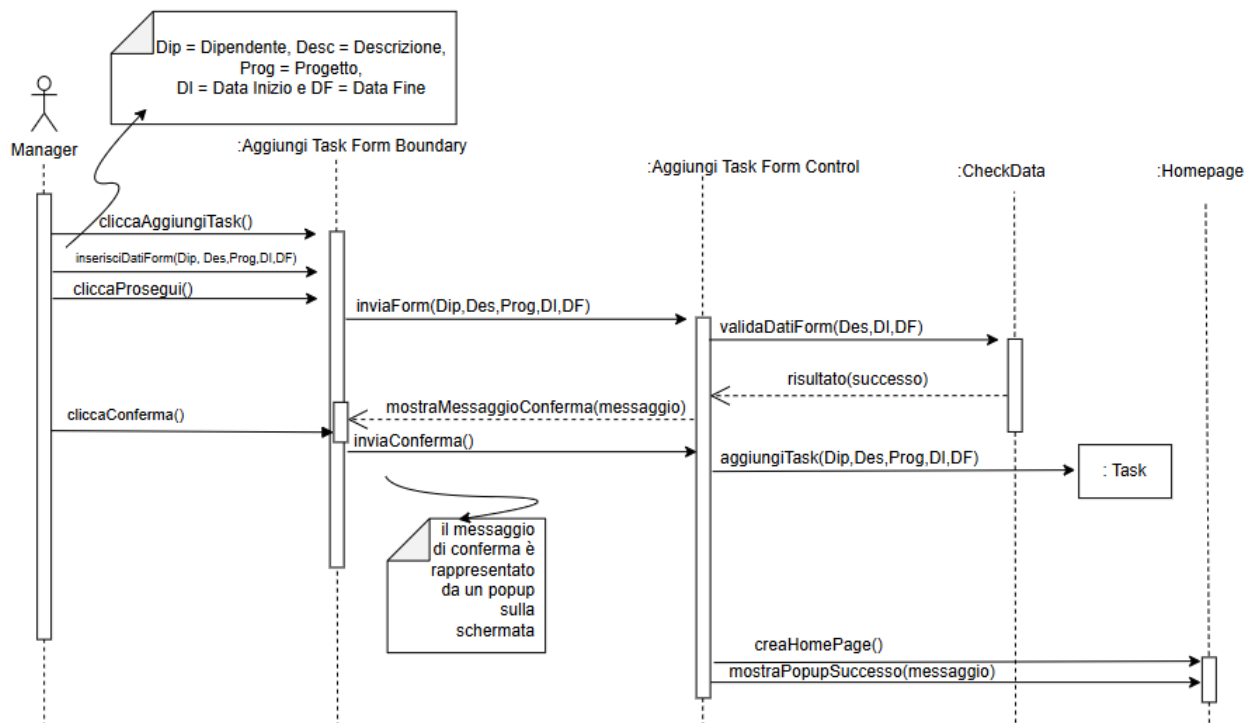
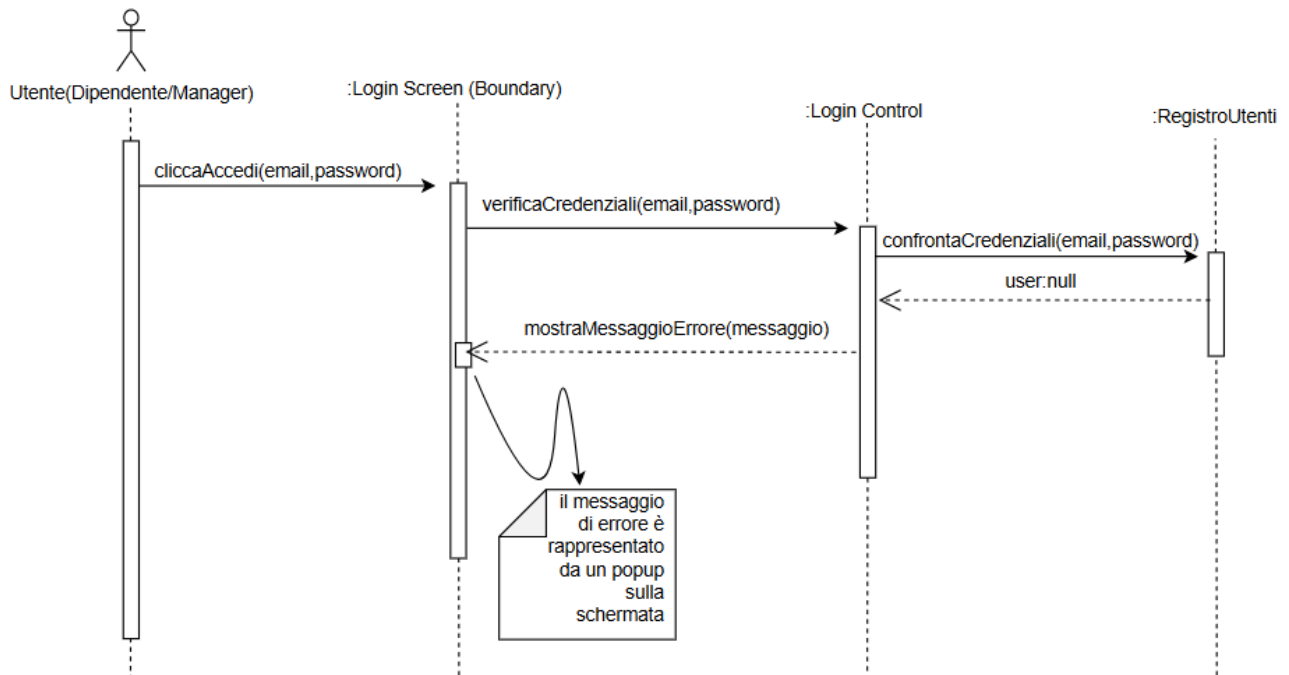
### 3.4.4 Dinamic model

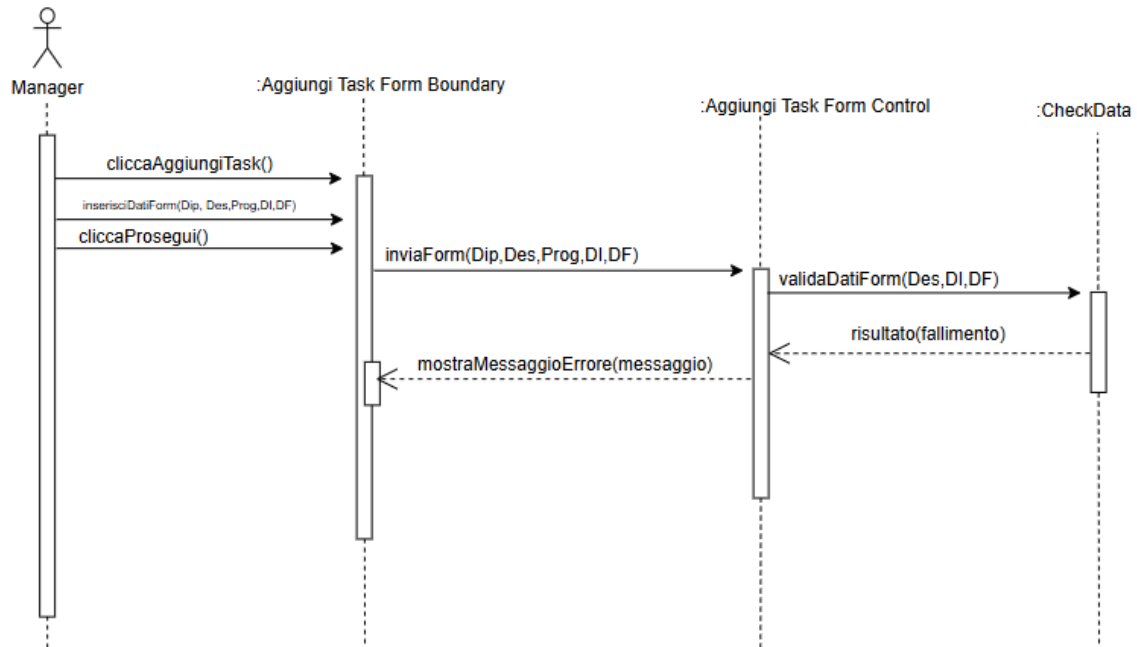
#### - Sequence Diagrams

##### ○ U.C.1

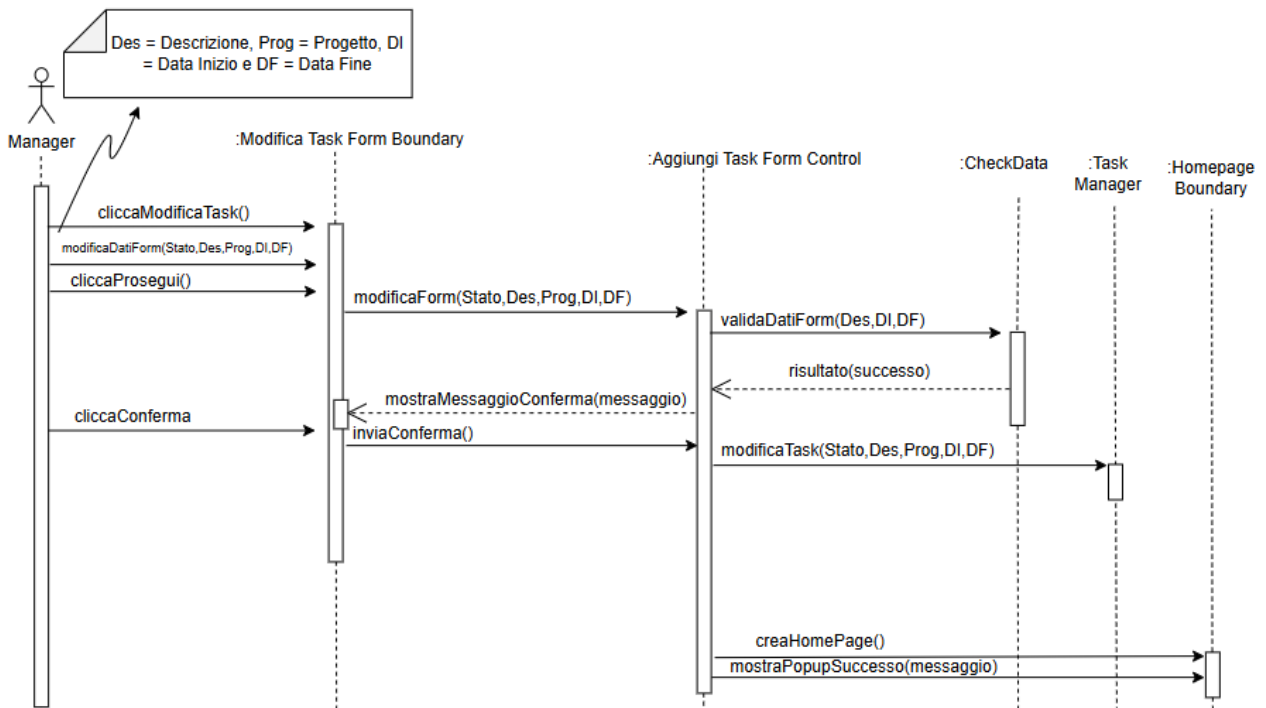


##### ○ U.C.1.1

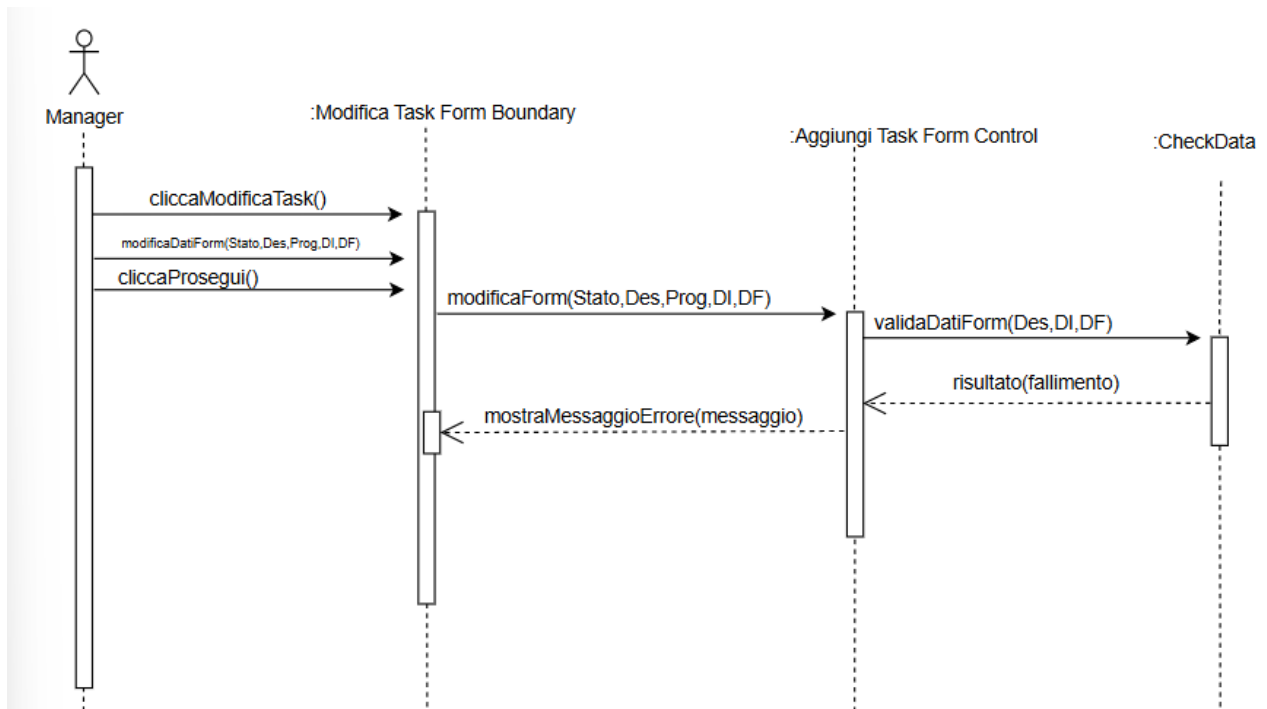




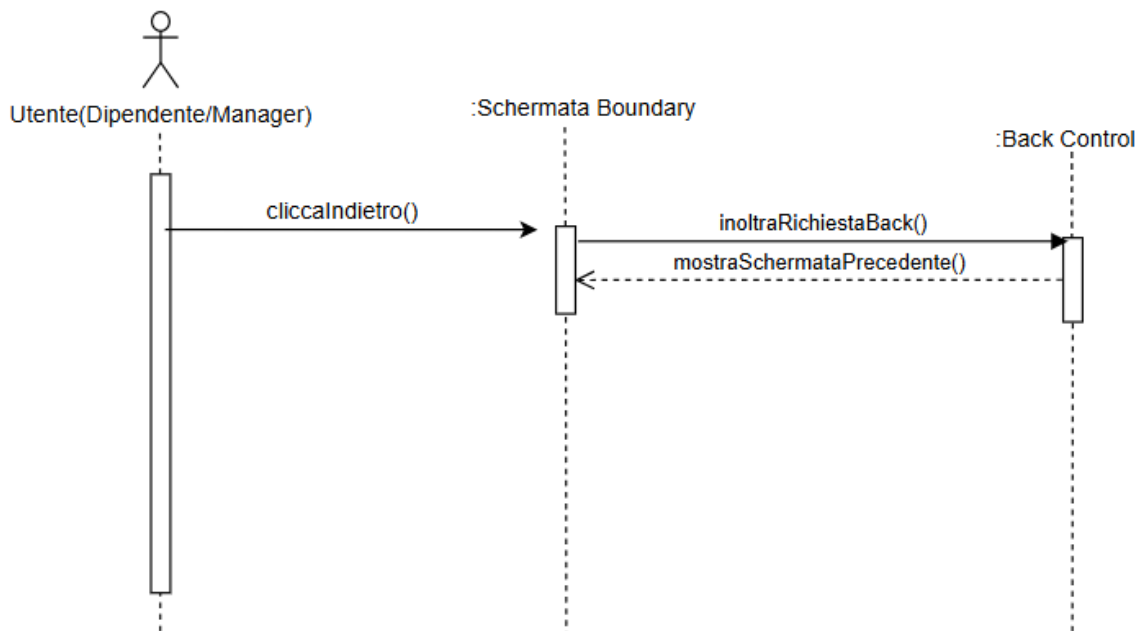
### ○ U.C.3



### ○ U.C.3.1

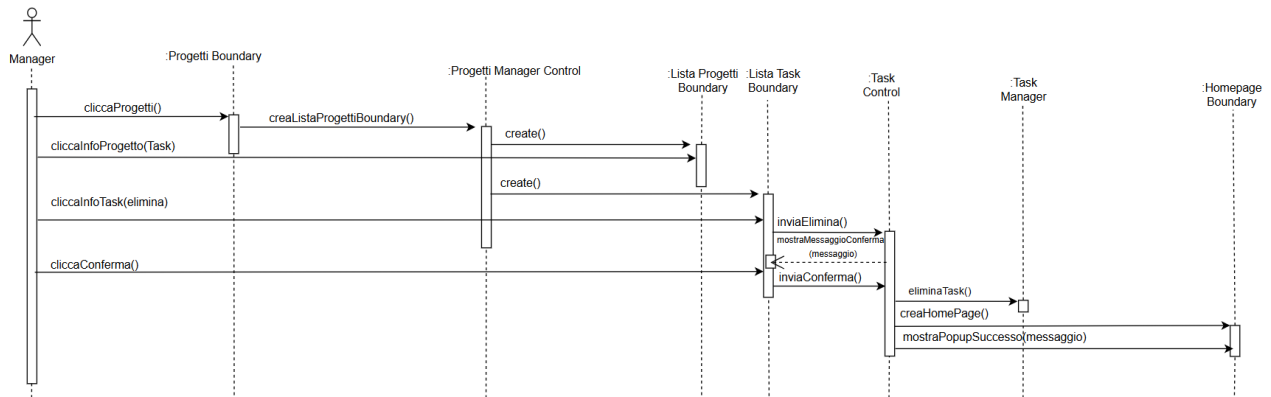


○ **U.C.3.2**

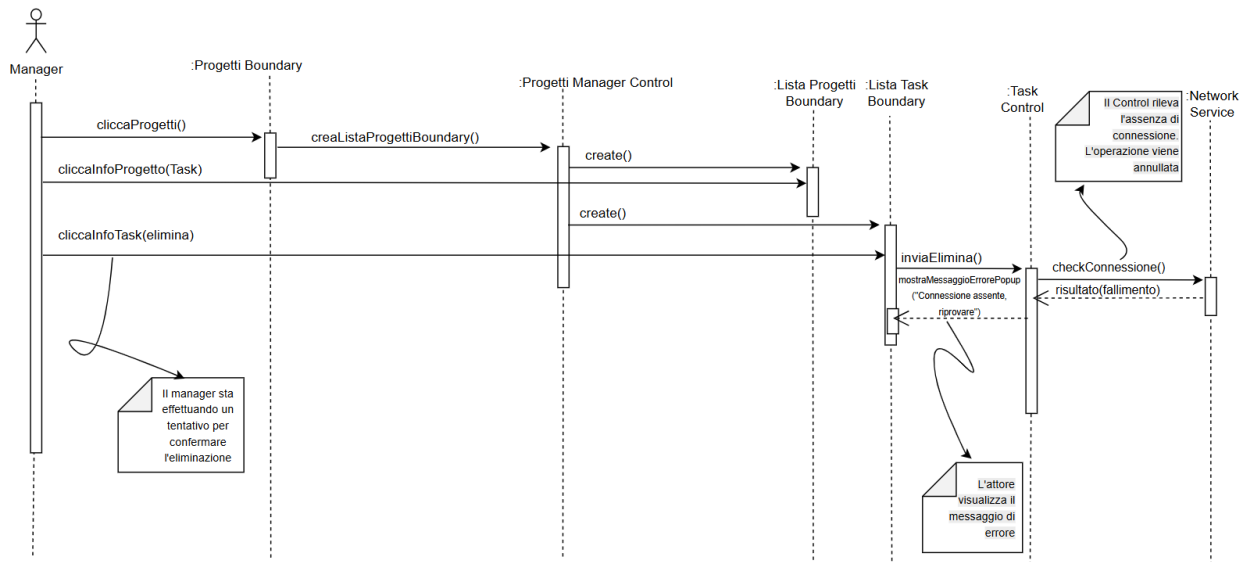


○ **U.C.4**

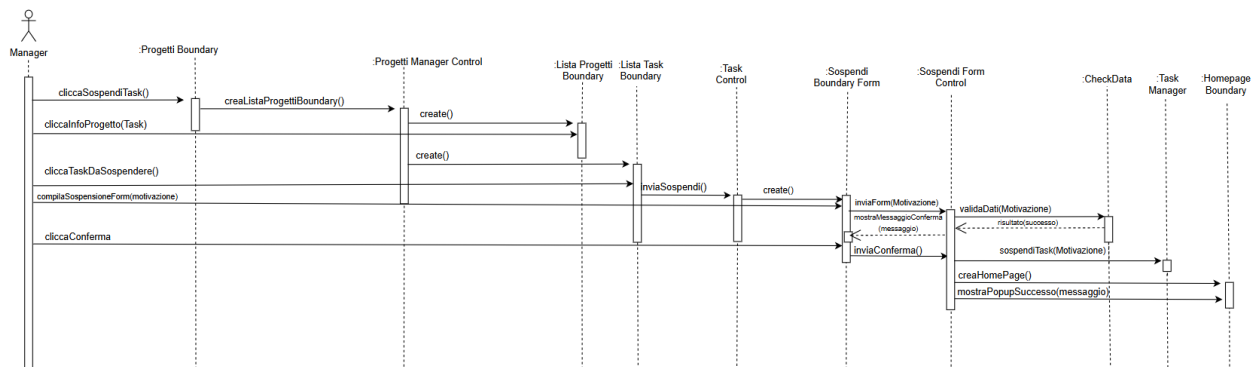




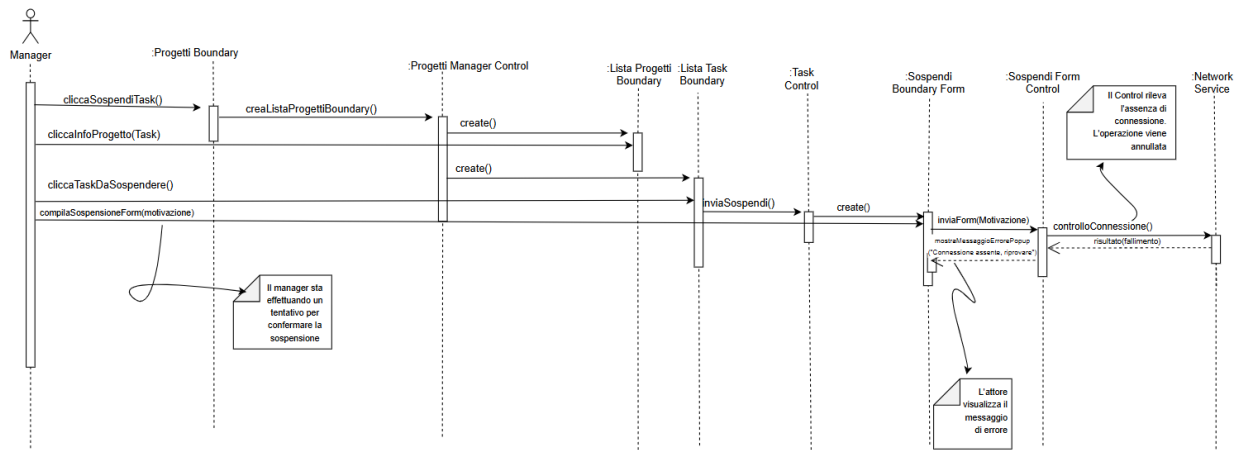
#### U.C.4.1



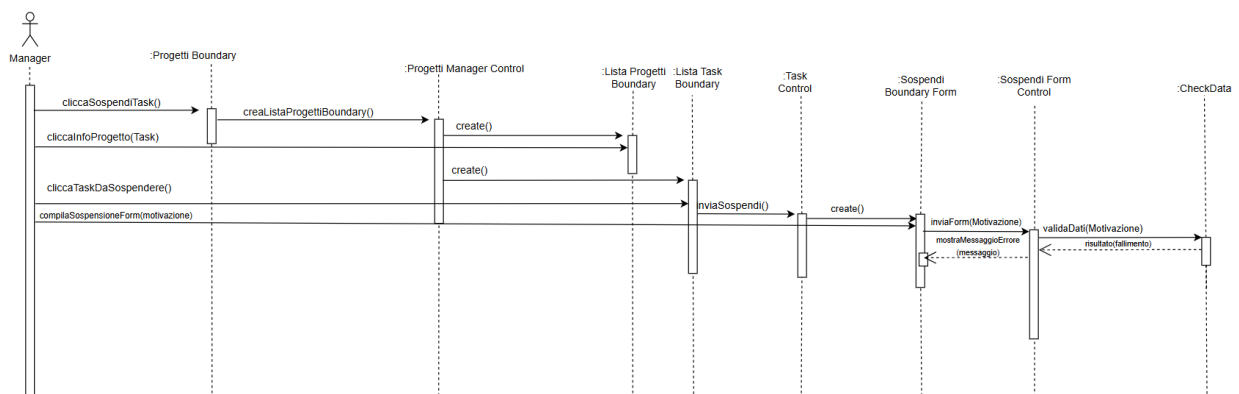
#### U.C.5



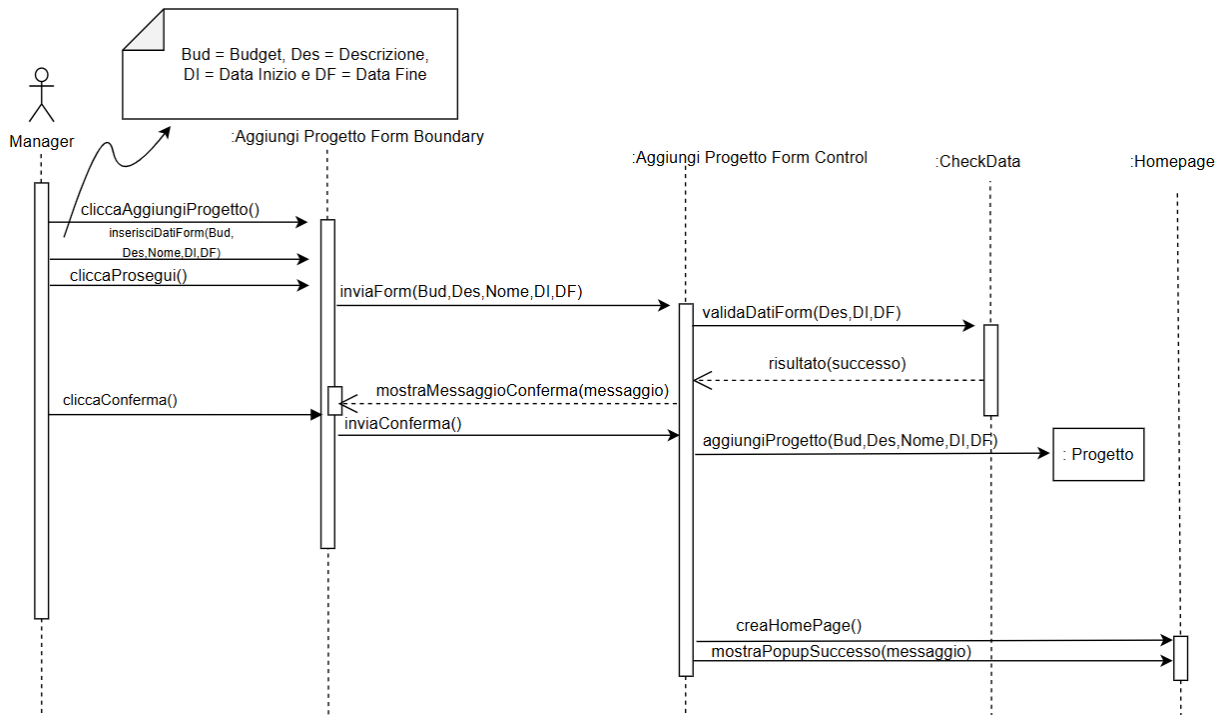
#### U.C.5.1



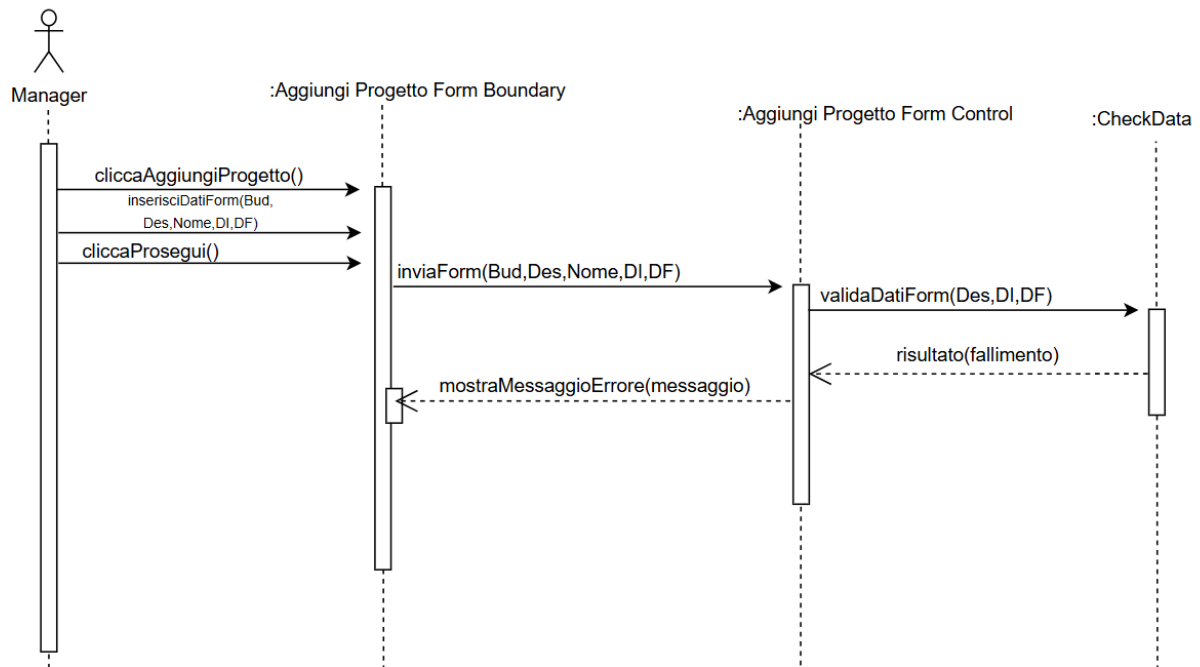
## U.C.5.2



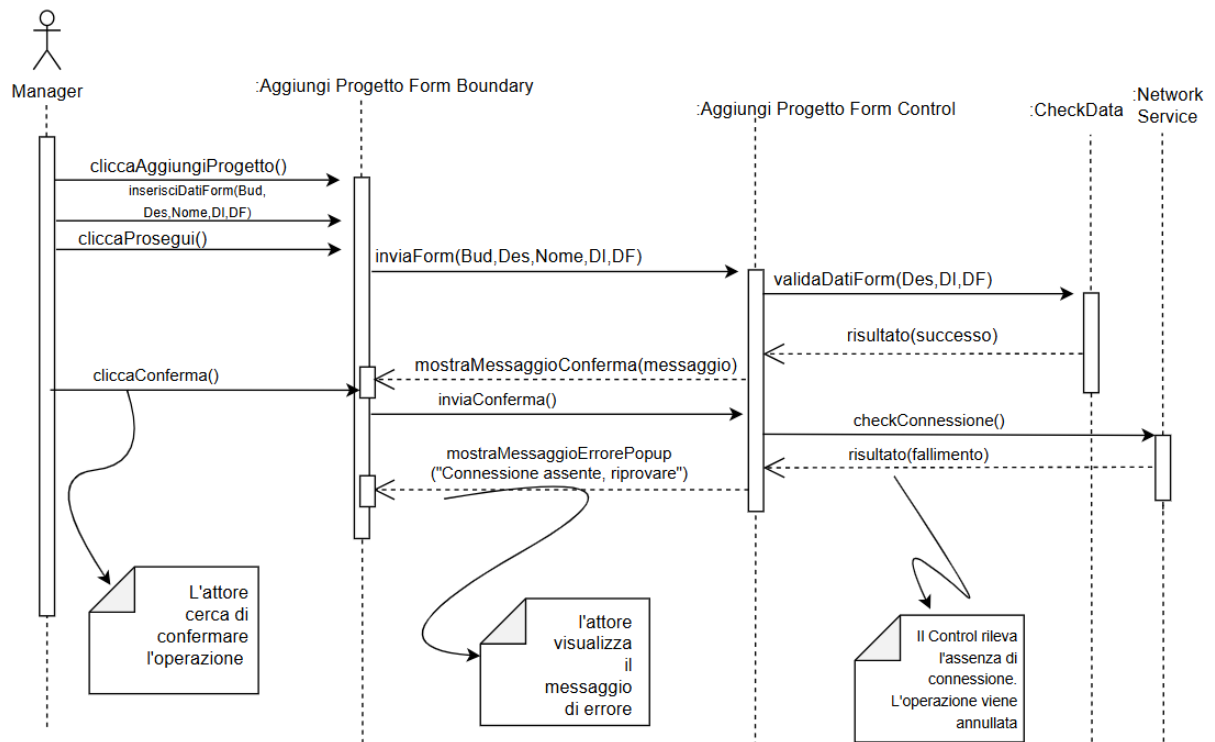
## U.C.6



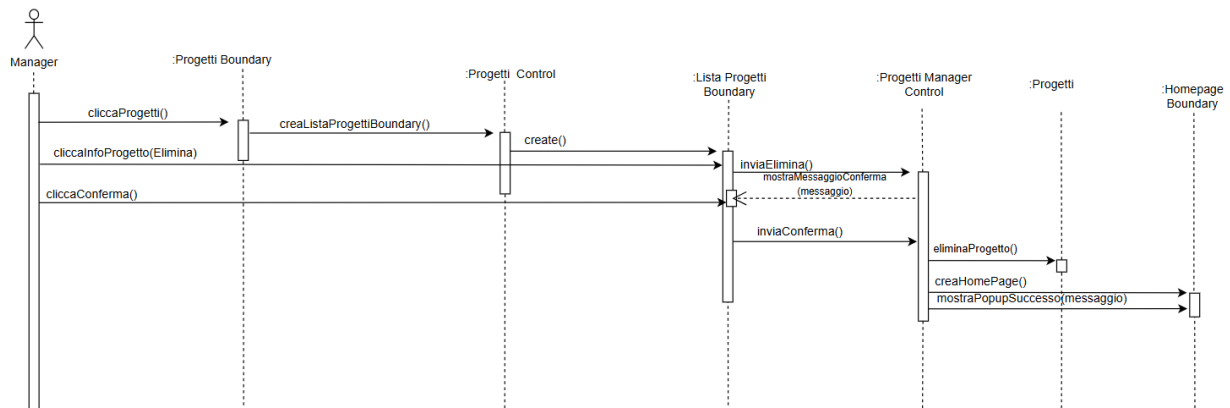
## U.C.6.1



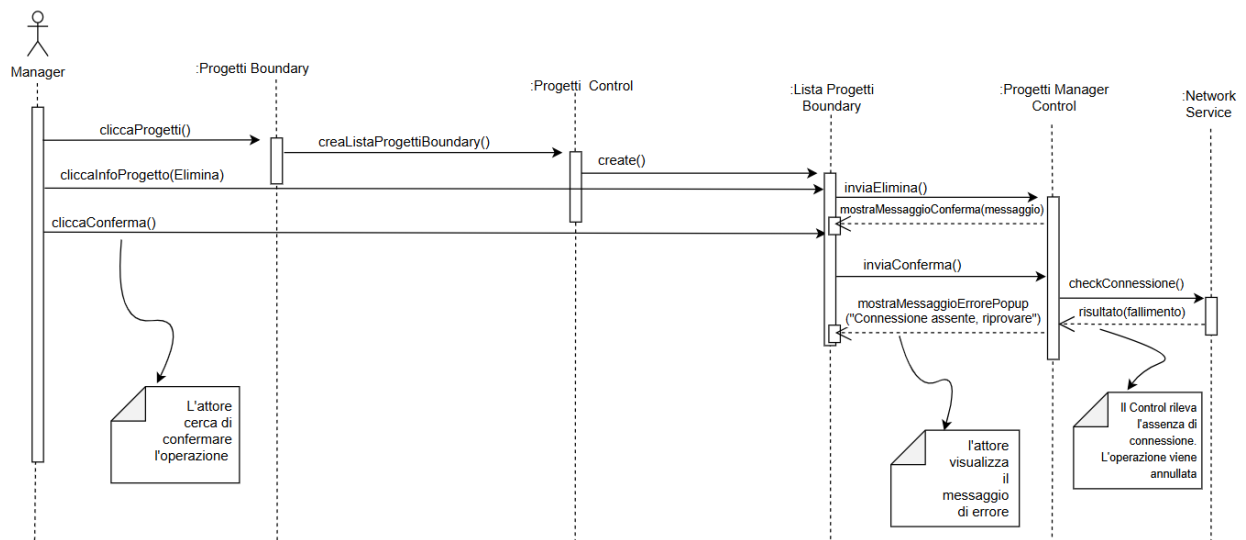
## ○ U.C.6.2



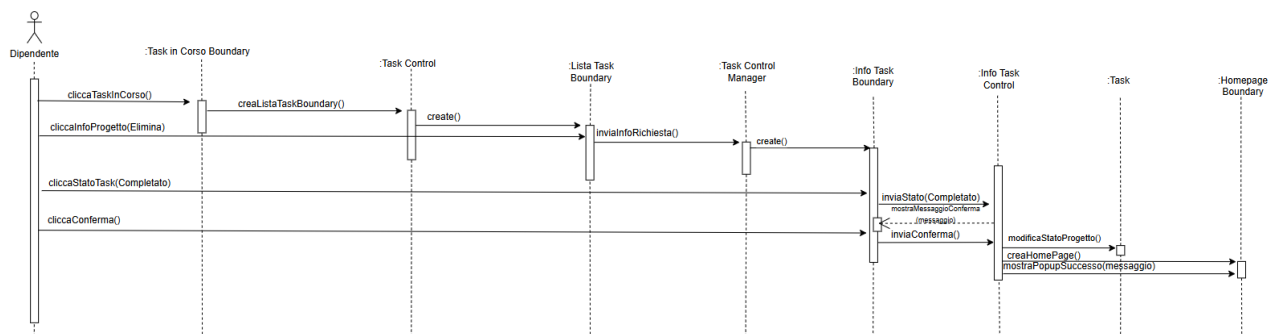
## ○ U.C.7



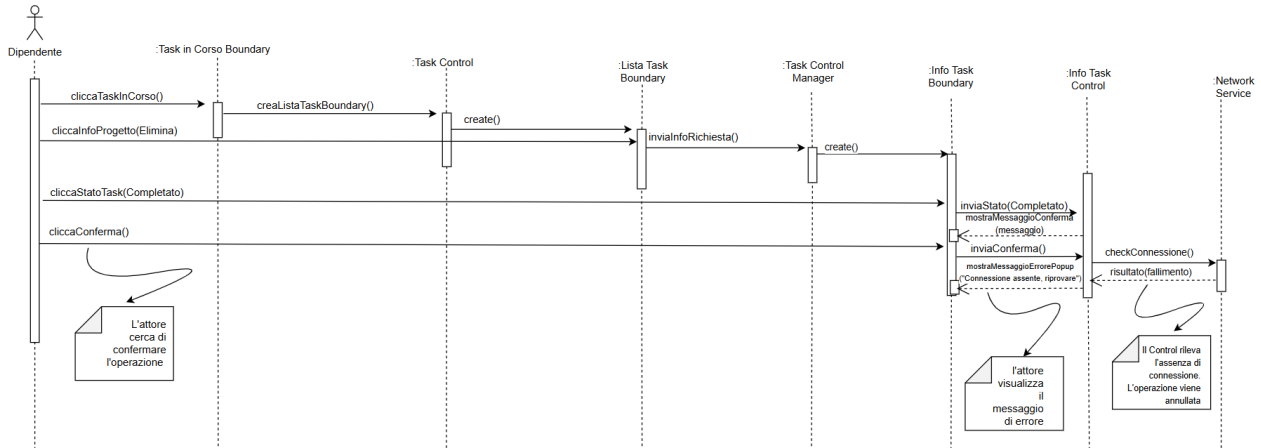
### ○ U.C.7.1



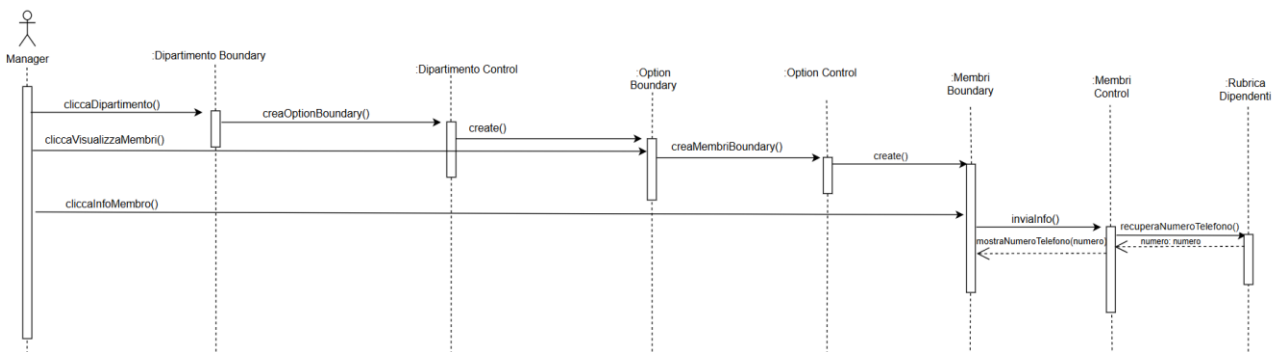
### ○ U.C.8



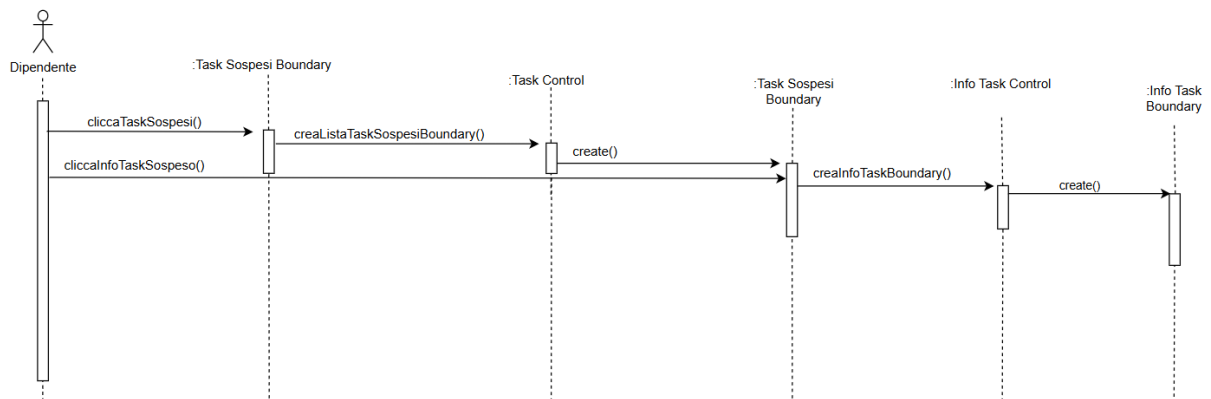
### ○ U.C.8.1



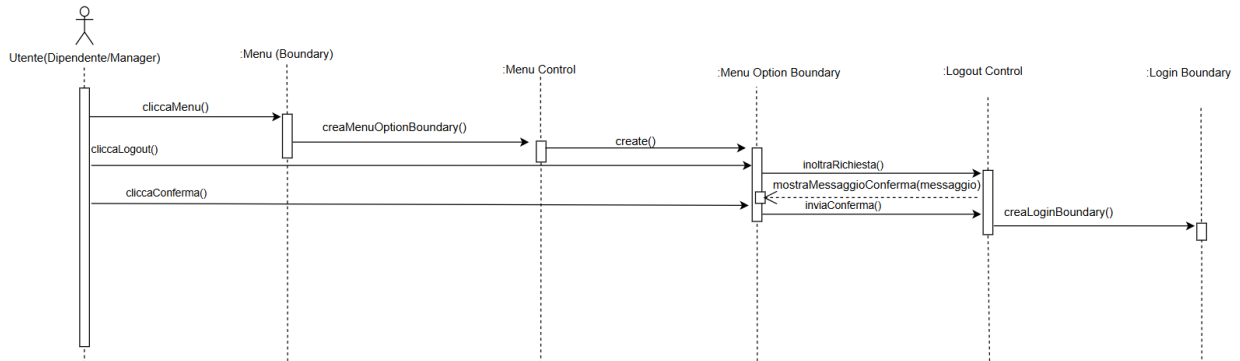
## U.C.9



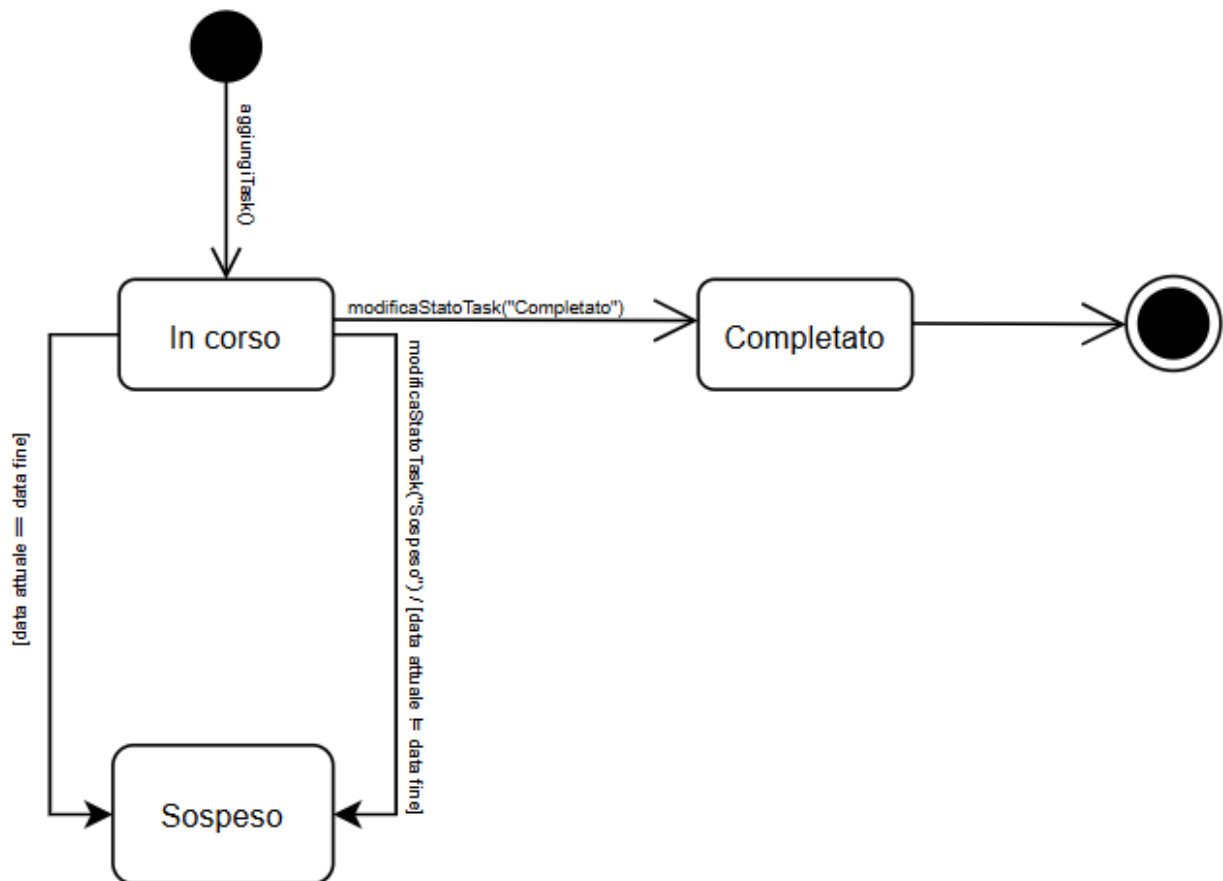
## U.C.10



## U.C.11

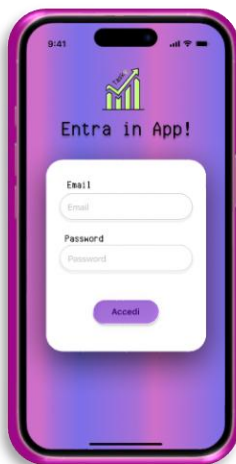


- *Statechart Diagrams*
- Task



### 3.4.5 User interface-navigational paths and screen mock-ups

- *Mockup 1*



- *Mockup 2*



- *Mockup 3*



- *Mockup 4*



- *Mockup 5*

- *Mockup 6*

- *Mockup 7*

- *Mockup 8*



• **Mockup 9**



**Mockup 10**



**Mockup 11**



**Mockup 12**



• **Mockup 13**



**Mockup 14**



**Mockup 15**



**Mockup 16**



• **Mockup 17**



**Mockup 18**



**Mockup 19**



**Mockup 20**





*Mockup 21*



*Mockup 22*



*Mockup 23*



*Mockup 24*



*Mockup 25*



*Mockup 26*



*Mockup 27*



*Mockup 28*



*Mockup 29*



*Mockup 30*



*Mockup 31*



*Mockup 32*





**Mockup 33**



**Mockup 34**



**Mockup 35**



**Mockup 36**



**Mockup 37**



**Mockup 38**



**Mockup 39**



**Mockup 40**



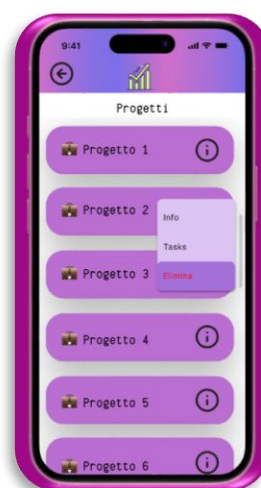
**Mockup 41**



**Mockup 42**



**Mockup 43**



**Mockup 44**



**Mockup 45**



**Mockup 46**



**Mockup 47**



**Mockup 48**



**Mockup 49**



**Mockup 50**



**Mockup 51**



**Mockup 52**



**Mockup 53**



**Mockup 54**



**Mockup 55**



**Mockup 56**



**Mockup 57**



**Mockup 58**



## 4. Glossary

| TERMINE    | DEFINIZIONE                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tasky      | Applicazione Task Manager aziendale                                                                                                                                  |
| Manager    | Figura a capo di un progetto, responsabile della creazione e delegazione dei tasks E' la figura con ruolo amministrativo e di supervisione all'interno dell'azienda, |
| Dipendente | Utente che esegue i tasks assegnati da un manager ed è autorizzato a visualizzarli. Ha inoltre la responsabilità di aggiornare lo stato di avanzamento dei seguenti. |

|                        |                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Progetto               | Insieme strutturato di tasks assegnati ad un dipartimento, definito da una Data di Inizio e una Data di Fine, un Budget, una Descrizione ed un nome.    |
| Dipartimento           | Insieme di dipendenti che lavorano su specifiche tipologie di progetto, supervisionato da un manager                                                    |
| Task                   | È l'unità minima di lavoro che deve essere completata da un Dipendente all'interno di un Progetto                                                       |
| Stato del Task         | L'attributo che descrive la fase di esecuzione di un Task. I valori validi sono: In corso, Completato e Sospeso                                         |
| Stato Completato       | L'attributo che descrive la fase ultima del task, che è stato ormai terminato da parte del Dipendente                                                   |
| Stato In corso         | L'attributo che descrive un task ancora in fase di realizzazione e completamento da parte del Dipendente                                                |
| Stato Sospeso          | Lo stato che indica che il Task non è momentaneamente realizzabile (imposto dal Manager) o che la sua Scadenza è stata violata. (impostato dal Sistema) |
| Scadenza               | La data ultima entro la quale il task deve essere completato                                                                                            |
| Data Inizio            | Data in cui è stabilito l'inizio di un Task o di un Progetto (può coincidere con la data di caricamento dello stesso sull'applicativo)                  |
| Data Fine              | Data in cui è stabilito il completamento del Progetto o di un Task.                                                                                     |
| Motivazione            | È la spiegazione per la quale un task viene impostato come sospeso da parte del Manager, visibile dai Dipendenti.                                       |
| Autenticazione         | Processo di verifica dell'identità dell'utente tramite l'utilizzo di credenziali aziendali                                                              |
| Sospensione di un task | Impostazione che consente al Manager di definire un task come non realizzabile per Motivazione di vario tipo.                                           |